

Agent IA: Déploiement plateforme, architecture, configuration, utilisation

Module 1

Fondamentaux de l'IA Générative et des grands modèles de langage (LLMs)

Cédric Manouan, Ingénieur Deep Learning/Consultant Spécialiste en IA



Formation

- MSc. Information Technology – Carnegie Mellon University (2023)
- Master (M1) SIGL - ESATIC (2020)
- Licence SRIT – ESATIC (2019)



Carnegie Mellon University Africa

Profession

International Finance Corporation (Depuis Avril 2024)

- Consultant, Spécialiste Associé en IA et Infra Numériques



IFC

International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP

Techclick, UNDP & Rwanda Ministry of ICT and Innovation

- Consultant, Politique Nationale pour l'Intelligence Artificielle



Republic of Rwanda
Ministry of ICT
and Innovation



Techclick

Carnegie Mellon University Africa (2022 – 2025)

- Consultant (Ingénieur IA)/Chercheur Associé Principal, Wakanda AI, AFRETEC Network
- Chercheur Associé, AI & Robotics Lab
- Assistant de Recherche et d'Enseignement (Pittsburgh, PA/Kigali, Rwanda)
 - 11785 - Introduction to Deep Learning
 - 04800-AB Machine Learning for Earth Observation

AFRETEC NETWORK
BY CARNEGIE MELLON - AFRICA

Cédric Manouan, Ingénieur Deep Learning/Consultant Spécialiste en IA



Formation

- MSc. Information Technology – Carnegie Mellon University (2023)
- Master (M1) SIGL - ESATIC (2020)
- Licence SRIT – ESATIC (2019)



Carnegie Mellon University Africa

Profession

International Finance Corporation (Depuis Avril 2024)

- Consultant, Spécialiste Associé en IA et Infra Numériques



Techclick, UNDP & Rwanda Ministry of ICT and Innovation

- Consultant, Politique Nationale pour l'Intelligence Artificielle



Carnegie Mellon University Africa (2022 – 2025)

- Consultant (Ingénieur IA)/Chercheur Associé Principal, Wakanda AI, AFRETEC Network
- Chercheur Associé, AI & Robotics Lab
- Assistant de Recherche et d'Enseignement (Pittsburgh, PA/Kigali, Rwanda)
 - 11785 - Introduction to Deep Learning
 - 04800-AB Machine Learning for Earth Observation



Carnegie Mellon University
Language
Technologies
Institute



Dans cette présentation...

Nous tenterons de présenter l'intelligence artificielle :

- ☐ Avec une base dans les **sciences cognitives**
- ☐ Avec une perspective d'ingénierie, axée sur le **traitement automatique du langage naturel (TALN/NLP)**
- ☐ En proposant un **résumé** de son histoire
- ☐ En adoptant une **approche plutôt optimiste** quant au potentiel de l'Afrique à contribuer significativement à l'évolution de cette technologie

Contenu

Section 1: Historique et Evolution de l'IA

- 1) Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?
 - a) IA symbolique vs IA Connectionniste;
 - b) Évolution de l'Intelligence Artificielle ;
- 2) Les Cas d'usage de l'IA: Focus sur le secteur des télécommunications ;
- 3) Limites et défis de l'IA

Section 2: Les Grands Modèles de Langage (LLMs)

- 1) Concepts fondamentaux de l'IA générative;
- 2) Les grands modèles de langage (LLMs);

Historique et Evolution de l'IA

Section 1

- ☐ Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?
 - IA symbolique vs IA Connectionniste;
 - Évolution de l'Intelligence Artificielle ;
- ☐ Les Cas d'usage de l'IA: Focus sur le secteur des télécommunications ;
- ☐ Limites et défis de l'IA

Slides inspirées de Prof David Vernon, Comprendre l'IA et le Machine Learning en Afrique

L'IA est beaucoup plus vaste et ancienne que vous le pensez
Sa compréhension est intimement liée à celle des domaines qui la forment

Message 1

L'IA est beaucoup plus vaste et ancienne que
vous le pensez

Sa compréhension est intimement liée à celle des
domaines qui la forment

Message 1

Message 2

Les cas d'usage, défis et limites de l'IA sont à la
fois globaux et régionaux; la tendance est très
particulière en Afrique

L'IA est beaucoup plus vaste et ancienne que vous le pensez

Sa compréhension est intimement liée à celle des domaines qui la forment

Message 1

Message 2

L'IA (généraliste) est aujourd'hui bien plus un sujet d'ordre général, qu'une question de technologie; peut-être de manière exagérée

Message 3

Les cas d'usage, défis et limites de l'IA sont à la fois globaux et régionaux; la tendance est très particulière en Afrique

L'IA est beaucoup plus vaste et ancienne que vous le pensez

Sa compréhension est intimement liée à celle des domaines qui la forment

Message 1

Message 2

L'IA (généraliste) est aujourd'hui bien plus un sujet d'ordre général, qu'une question de technologie; peut-être de manière exagérée

Message 3

Les cas d'usage, défis et limites de l'IA sont à la fois globaux et régionaux; la tendance est très particulière en Afrique

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Les humains ont toujours utilisé des outils pour augmenter [étendre] et amplifier leurs capacités physiques.



Image adaptée de <https://devichedesigns.com/work/tool-evolution>

Qu'est-ce que l'IA, **d'où vient-elle ?**

Les humains ont toujours utilisé des **outils** pour **augmenter** (étendre) et **amplifier** leurs capacités physiques.



Source: https://www.koaci.com/index.php/article/archive/2016/03/02/cote-divoire/societe/cote-divoire-conflit-foncier-seulement-4-des-terres-agricoles-sont-immatriculees-revele-mamadou-koulibaly_96394.html



Un excavateur travaille sur un chantier routier au Rwanda. Photo par Sam Ngendahimana

Source: <https://www.newtimes.co.rw/article/189459/News/roads-authority-under-fire-for-overpaying-maintenance-contractor>

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

La vision de **J.C.R. Licklider** en 1960 sur la “**sybiose homme-ordinateur**” prédisait que **les humains et les machines formeraient un partenariat cognitif étroit et coopératif**, plutôt qu'une dynamique de remplacement.



Joseph Carl Robnett Licklider, Psychologue et Informaticien
[1915 – 1990]

Ce concept se réalise aujourd'hui dans l'**ère cognitive** actuelle, où les **grands modèles de langage (LLM)** et les agents intelligents agissent comme de véritables partenaires de réflexion.

“

*...ce partenariat symbiotique accomplira
des opérations intellectuelles bien plus
efficacement que l'homme seul.*

”

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Cette symbiose est en train de se réaliser aujourd'hui à travers l'**intelligence artificielle (IA)**

Grâce à l'IA, nous pouvons aussi **résoudre des problèmes que nous n'étions pas capables de résoudre** auparavant.

Car l'IA **amplifie** et **augmente** (**étend**) les capacités cognitives des humains.

Grâce à l'IA, nous faisons ce que nous faisons avant, mais **plus rapidement, plus efficacement** et avec un meilleur rendement.

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

En considérant les prédictions de Licklider et l'ère cognitive, nous voyons que l'ordinateur les étend au travail manuel.



L'ère des Tabulateurs
(Avant 1960)

L'ère des Tabulateurs
(1960 -)

L'ère Cognitive
(2011 -)

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Intelligence

DÉFINITION	SYNONYMES	COMBINAISONS	EXEMPLES	17 ^e SIÈCLE
DÉFINITION Définition de intelligence  nom féminin I. 1. Faculté de connaître, de comprendre ; qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. – (Objet d'une évaluation selon les individus) <i>Une vive intelligence.</i> – <i>Intelligence développée. Manquer d'intelligence.</i> 2. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle (opposé à <i>sensation</i> et à <i>intuition</i>). → <i>entendement, intellect, raison.</i> 3. Intelligence artificielle  (IA ) : ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine (raisonnement, apprentissage...). <i>Intelligence artificielle générative</i> , capable, à partir de grands volumes de données (textes, sons, images...), de dégager des modèles et d'en générer de nouveaux, ou d'améliorer les modèles existants. <i>Intelligence artificielle conversationnelle</i> , capable de simuler la conversation humaine.				

- ☐ Comprendre
- ☐ Connaître/Connaissance
- ☐ Fonctions mentales
- ☐ Connaissance
- ☐ Apprentissage
- ☐ Raisonnement
- ☐ Modèle
- ☐ Adaptation

Qu'est-ce que l'IA, **d'où vient-elle ?**

Artificiel(le)

- ☐ Synthétique ?
- ☐ Factice ?
- ☐ Opposé de naturel ?
- ☐ Anormal ?

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Artificiel(le)

DÉFINITION	SYNONYMES	EXEMPLES	17 ^e SIÈCLE
DÉFINITION Définition de artificiel  , artificielle  adjectif 1. Qui est le produit de l'activité, de l'habileté humaine (opposé à <i>naturel</i>). <i>Lac artificiel. Fécondation artificielle. Fleurs artificielles.</i> → <i>factice, faux.</i> – <i>Arôme artificiel.</i> – <i>au figuré Les paradis* artificiels. Intelligence* artificielle.</i> 2. Créé par la vie sociale, la civilisation. → <i>culturel.</i> <i>Des besoins artificiels.</i> 3. Qui ne tient pas compte des caractères naturels, des faits réels. <i>Classification artificielle.</i> → <i>arbitraire.</i> 4. Qui manque de naturel. → <i>affecté, feint.</i> <i>Une gaieté artificielle, forcée.</i>			

- ☐ Produit de l'activité humaine
- ☐ Qui ne tient pas compte des caractères naturels

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Type	Description	Label
Idée	L'intelligence peut être recréée dans des systèmes artificiels	L'IA en tant qu' ingénierie
	La cognition est, ou peut être comprise comme, une forme de calcul	L'IA en tant que psychologie (aussi appelée computationalisme)
	Les humains peuvent être remplacés par des systèmes artificiels	L'IA comme idéologie
	Le label « IA » permet de vendre des technologies et d'obtenir des financements	L'IA comme marketing
Système	Un système censé mettre en œuvre (simuler) une forme de cognition	Système cognitif (modèle)
	Un système censé effectuer (résoudre) des tâches cognitives spécifiques à un domaine (problèmes)	Narrow AI / IA étroite
	Un système censé effectuer (résoudre) des tâches cognitives générales du domaine (problèmes ; ce que certains peuvent également appeler AGI)	IA générale ou AGI
	Un système censé réaliser une cognition de « niveau humain » ... ce que certains peuvent également appeler AGI	Human-level AI
	Un (sous-)domaine visant à créer des systèmes d'IA spécifiques à un domaine	E.g. réseaux bayésiens, systèmes d'aide à la décision, robotique...
Histoire	Une histoire de pratiques reflétant différentes idées de l'IA, aboutissant à la recherche de différents types de systèmes d'IA et de différents types de concepts d'IA en tant que domaine	Correspond aux pratiques, e.g. neuroAI, etc.
Unité	Une unité organisationnelle ou institutionnelle portant le label IA	Groupe de recherche en IA, département d'IA, centre d'IA...

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Dans le domaine des mathématiques

...la pensée comme une **activité humaine** qui peut être **automatisée**
(calculée) par un algorithme

Idée

VOL. LIX. No. 236.]

[October, 1950]

M I N D

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Les Fondateurs (Pères) du Concept de l'IA



John McCarthy



Marvin Minsky



Claude Shannon



Ray Solomonoff



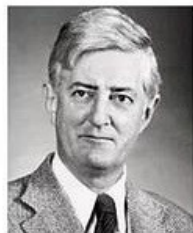
Alan Newell



Herbert Simon



Arthur Samuel



Oliver Selfridge



Nathaniel Rochester



Trenchard More

- ☐ Informatique (cognitive)
- ☐ Logique
- ☐ Mathématique
- ☐ Linguistique
- ☐ Robotique
- ☐ Psychologie, économie
- ☐ Génie électrique
- ☐ Cryptographie
- ☐ Traitement du signal
- ☒ **Cybernétique**
- ☐ Théorie de l'information

Source: <https://www.linkedin.com/pulse/dartmouth-conference-1956-its-lasting-influence-back-arthur-wetzel/>

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Dans le domaine de l'informatique

...un champ d'étude qui consiste à déterminer **comment concevoir des machines qui peuvent simuler l'intelligence**

A PROPOSAL FOR THE
DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT
ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Système

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I.B.M. Corporation
C.E. Shannon, Bell Telephone Laboratories

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1 Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack of machine capacity, but our inability to write programs taking full advantage of what we have.

2 How Can a Computer be Programmed to Use a Language

It may be speculated that a large part of human thought consists of manipulating words according to rules of reasoning and rules of conjecture. From this point of view, forming a generalization consists of admitting a new word and some rules whereby sentences containing it imply and are implied by others. This idea has never been very precisely formulated nor have examples been worked out.

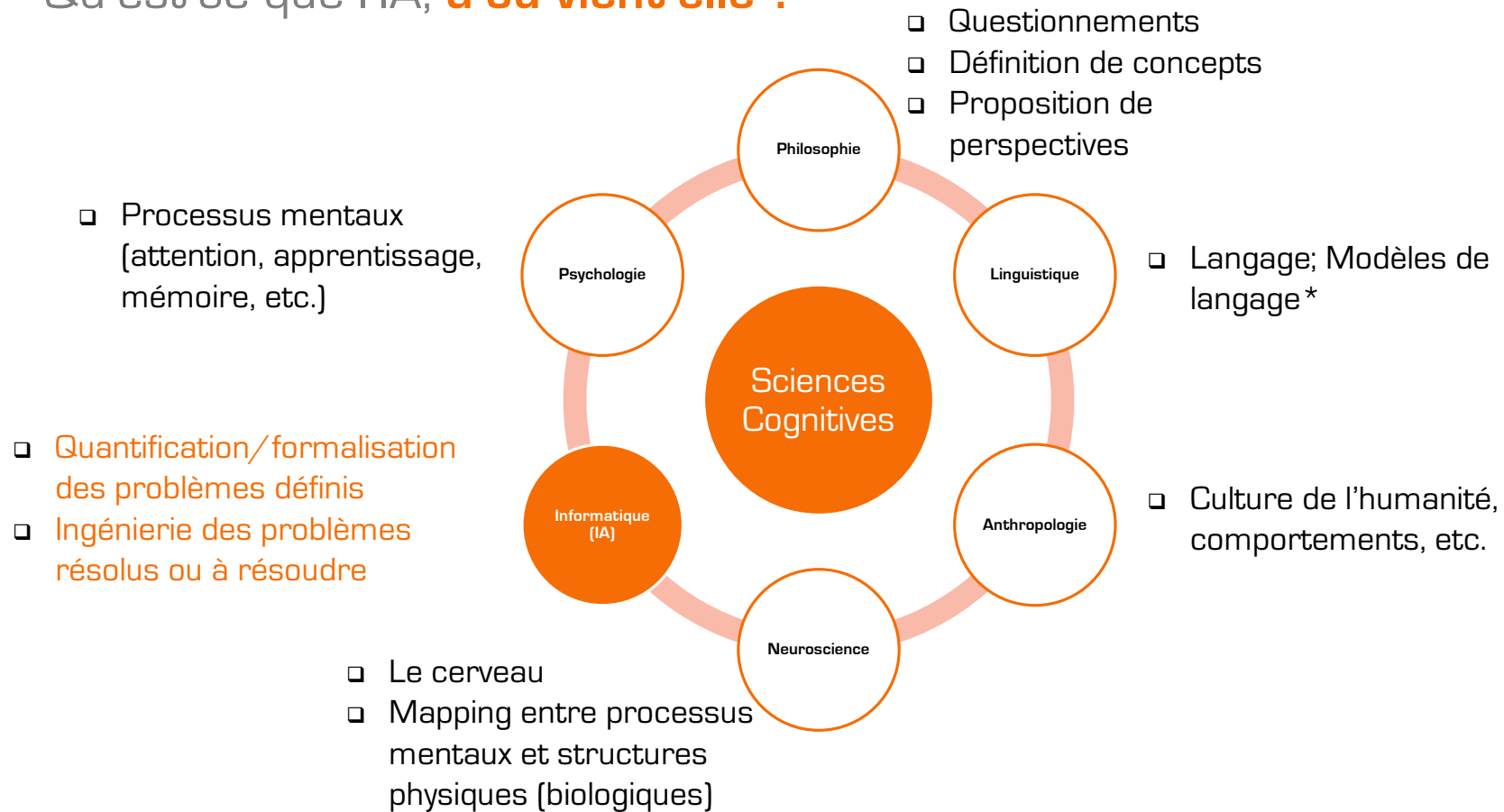
3. Neuron Nets

How can a set of (hypothetical) neurons be arranged so as to form concepts. Considerable theoretical and experimental work has been done on this problem by Uttley, Rashevsky and his group, Farley and Clark, Pitts and McCulloch, Minsky, Rochester and Holland, and others. Partial results have been obtained but the problem needs more theoretical work.

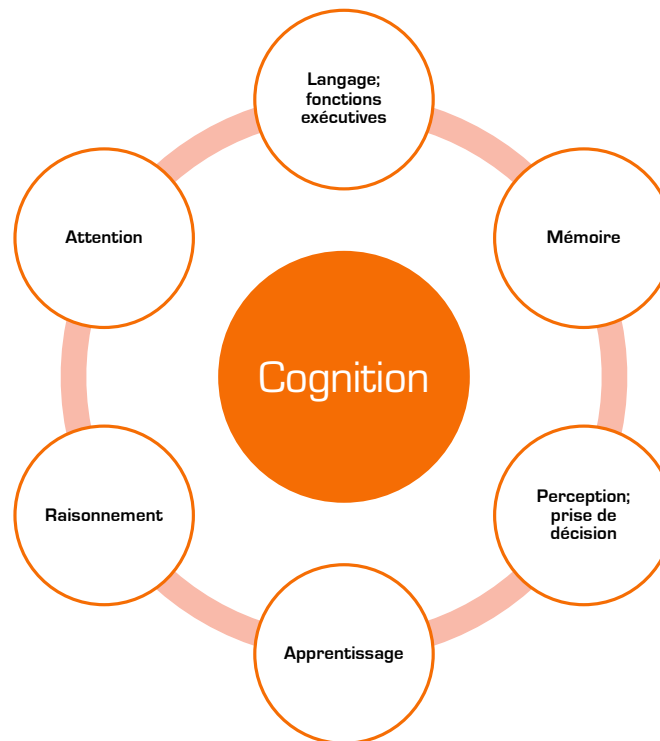
McCarthy & Minsky (1956)

<http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?



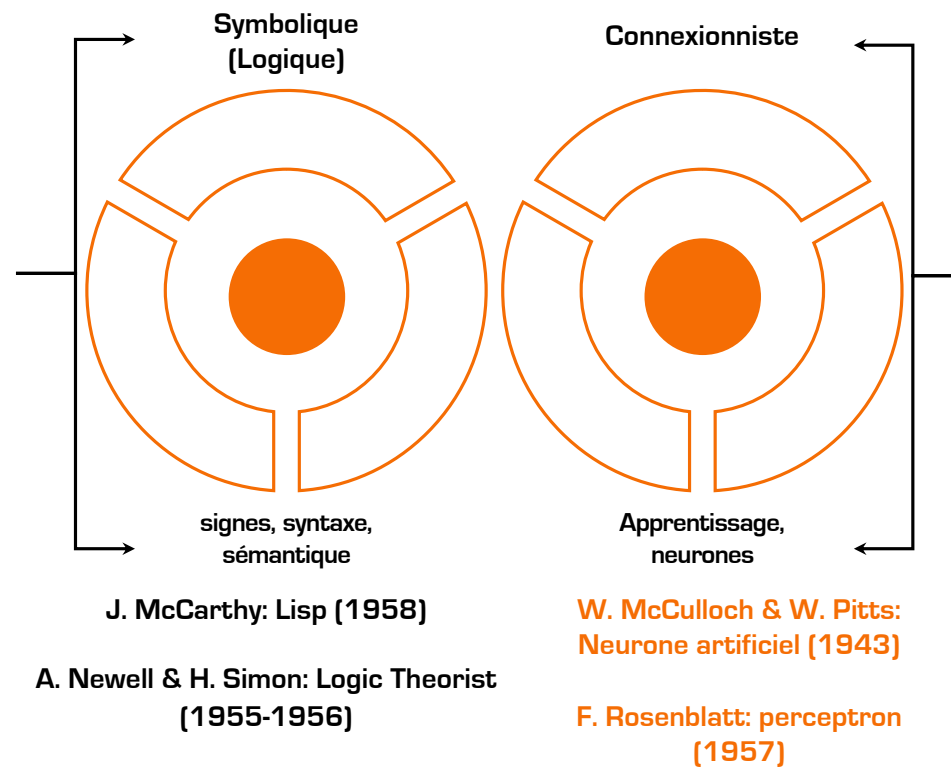
Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?



Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Deux écoles

- ❑ programmation de **règles**
- ❑ Algorithmes **logiques**

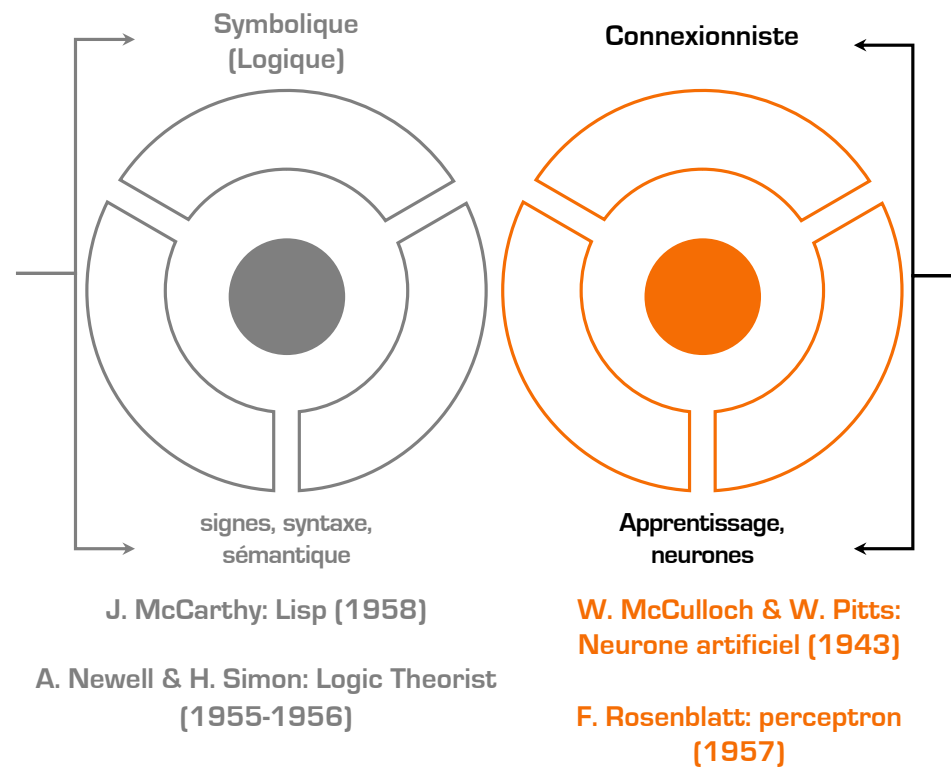


modèle du réseau
neuronal

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

Deux écoles

- ❑ programmation de règles
- ❑ Algorithmes logiques



modèle du réseau
neuronal

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

L'une des dernières sources qui nous intéressera est la **cybernétique**, i.e. la science de la **communication** et du **contrôle** chez l'animal et la machine.

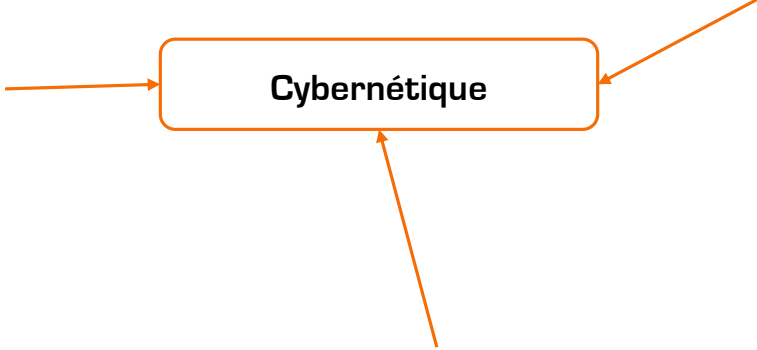
N. Wiener

Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948.

(κυβερνήτης or kybernetes: steersman)

W. Ross Ashby

Design for a Brain, first edition, 1952
... 1956, 1960. Introduction to Cybernetics, 1957



Cybernétique

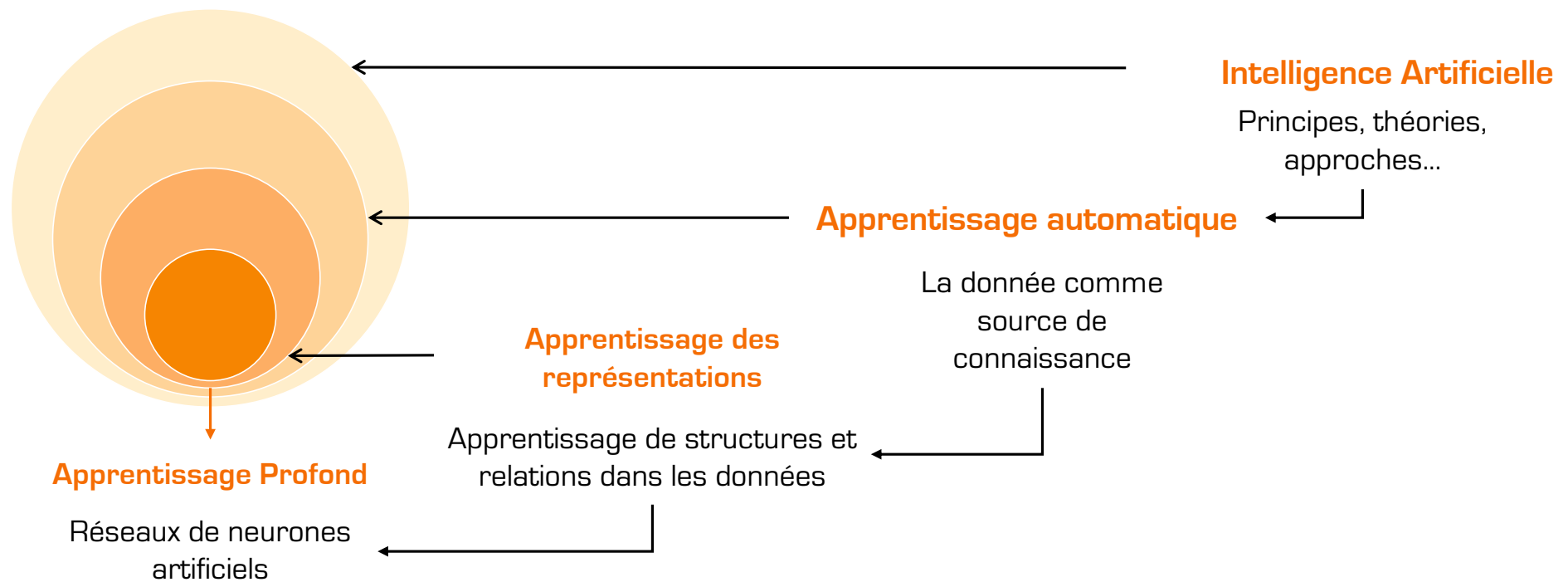
Walter McCulloch

W. S. McCulloch and W. Pitts "A logical calculus of ideas immanent in nervous activity". Bulletin of Mathematical Biophysics 5:115–133, 1943

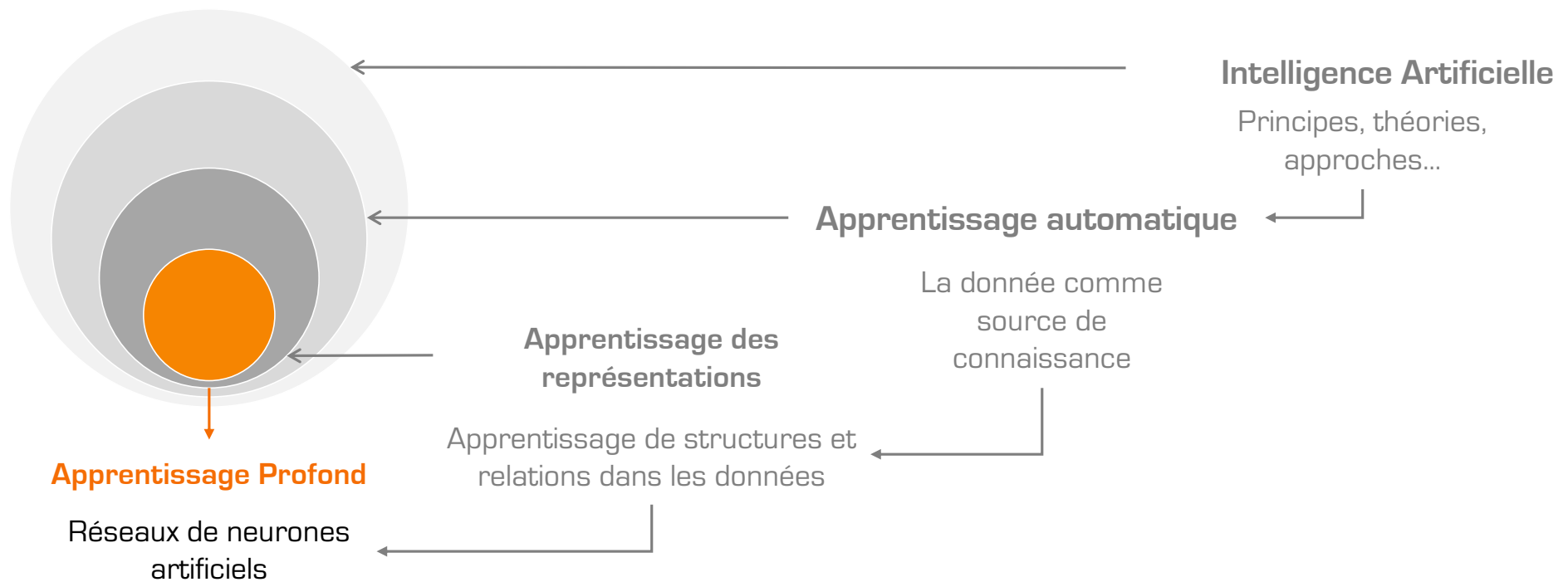
Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

...une **cible mouvante** définie par des **machines*** qui font **des choses que nous pensions** que seuls les humains [ou les animaux] pouvaient faire.

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?



Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

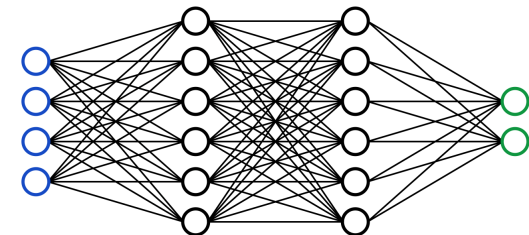


Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

L'IA dont on parle le plus aujourd'hui concerne essentiellement l'**apprentissage profond**

Les Réseaux de neurones traitent l'information:

- ☐ En la propageant à travers un réseau interconnecté en couches
- ☐ En utilisant des unités de traitement relativement simples : les **neurones artificiels**

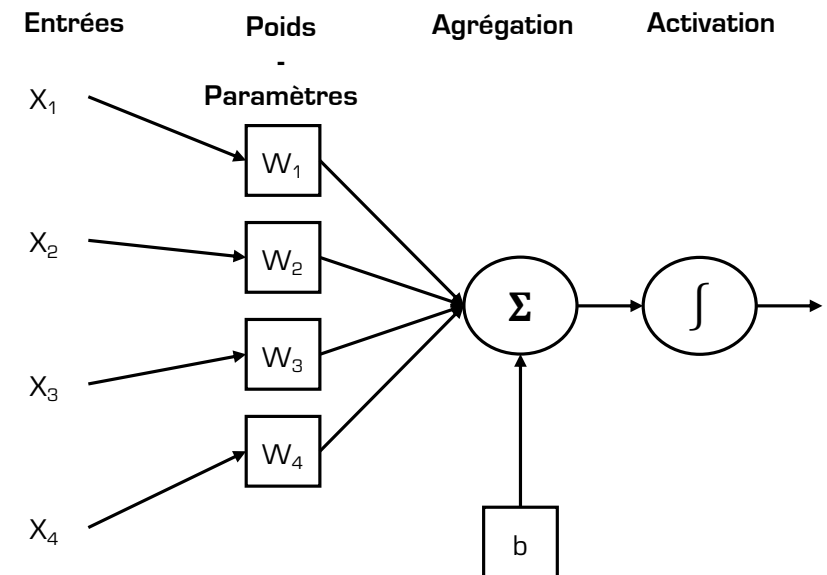
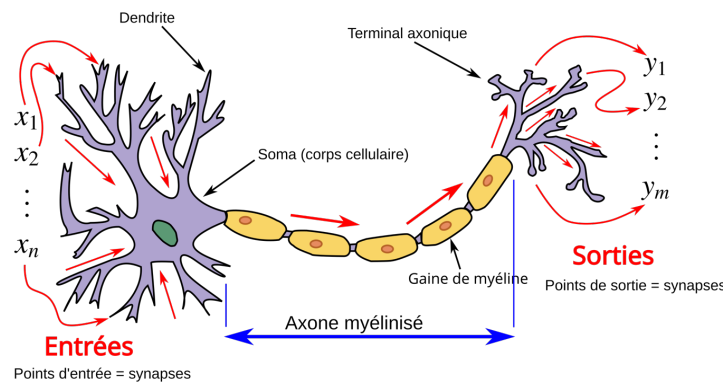


Les neurones artificiels sont des **versions très simplifiées** des neurones dans les cerveaux biologiques.

Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

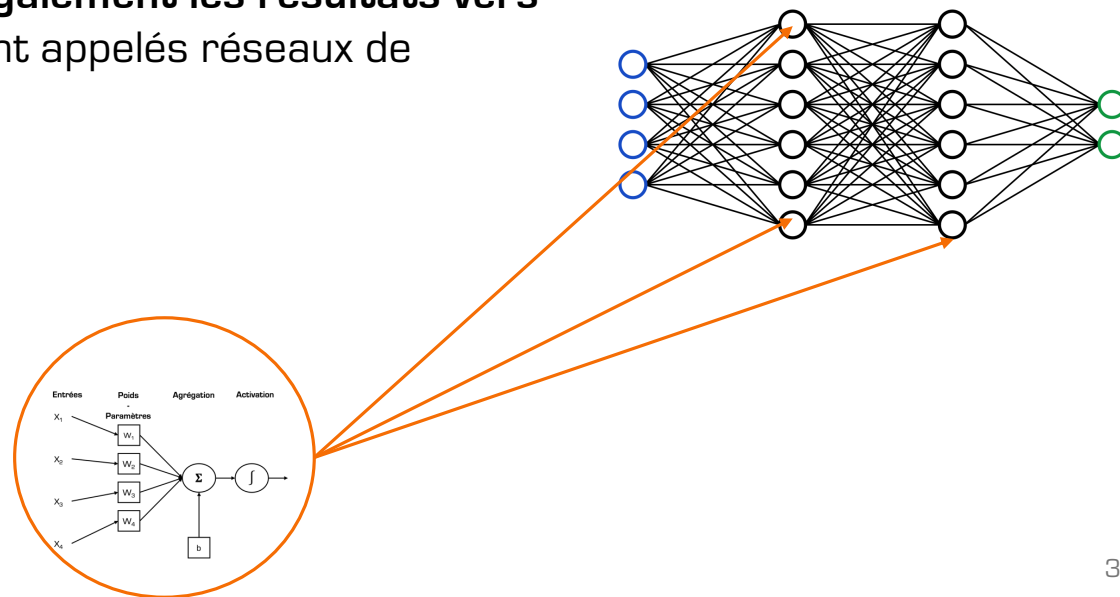
Les neurones artificiels (perceptron):

- ❑ sont composés de **poids** qui agrègent les informations reçues
- ❑ Et envoient une **version modifiée du résultat** à d'autres unités de traitement (neurones) sur la prochaine couche



Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?

- ❑ Les réseaux qui **propagent les résultats à la couche suivante** sont appelés réseaux à propagation directe [**feedforward** networks].
- ❑ Les réseaux qui **propagent également les résultats vers les couches précédentes** sont appelés réseaux de neurones **récurrents**.



L'IA selon le connexionnisme...

- ☐ Représente/traite l'**information sous forme non-symbolique**:
 - ☐ Image
 - ☐ Son/Audio
 - ☐ Signal, etc...plutôt que des symboles textuels ou des concepts discrets
- ☐ Traite l'information en la propageant à travers un réseau interconnecté d'unités de traitement simples
- ☐ Est généralement mise en œuvre **sous forme de réseaux neuronaux artificiels**,
- ☐ Utilise des **propriétés statistiques** plutôt que des règles logiques

J. Feldman & D. Ballard

Introduction du terme **modèle
connexionniste**

1982

Feldman, J.A. et D.H. Ballard, " **Connectionist models and their properties**",
Cognitive Science, 6 205-254, 1982.

Feldman, J.A., "A **connectionist model** of visual memory", dans Parallel Models of
Associative Memory, GE Hinton et J.A. Anderson (dirs.), Lawrence Erlbaum
Associates, Inc., Publishers, Hillsdale NJ, 1981.

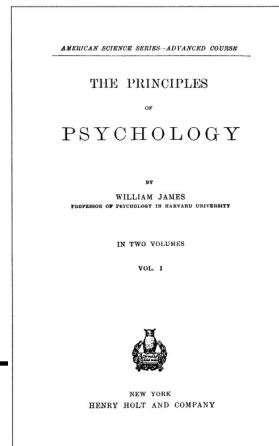
Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of
associative memory

W. James

1890



Mémoire Associative

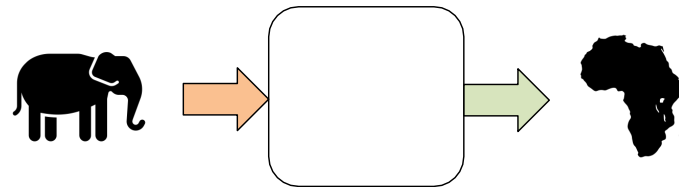
Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James



1890

Mémoire Associative

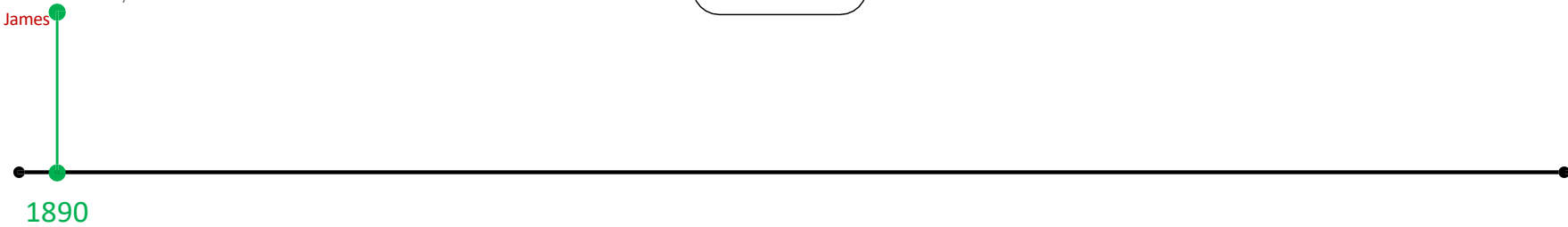
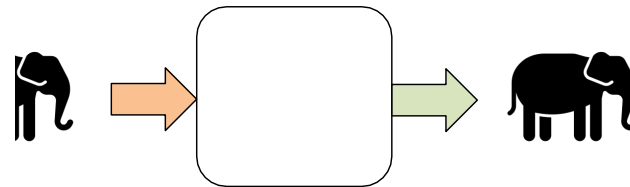
Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James



Mémoire Associative

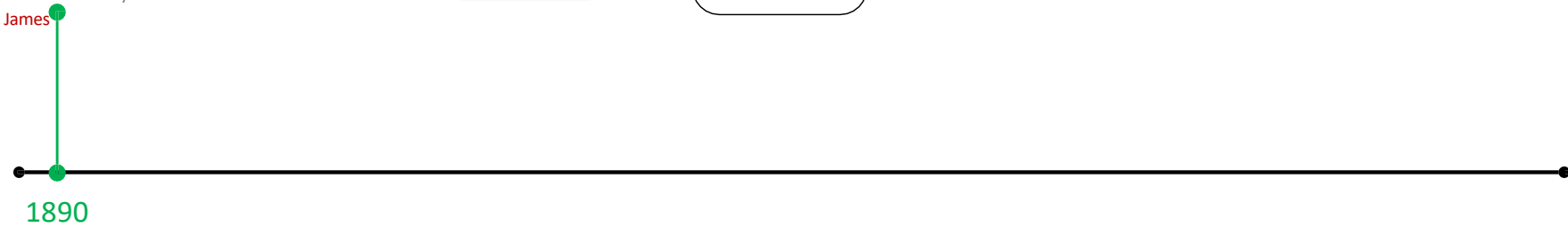
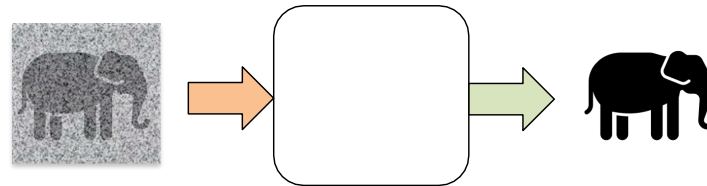
Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James



Mémoire Associative

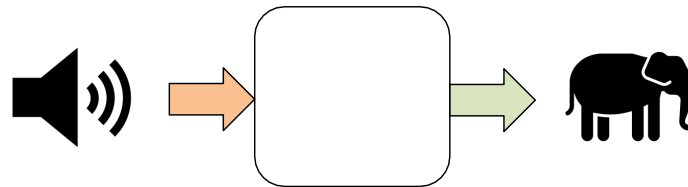
Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James



1890



Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

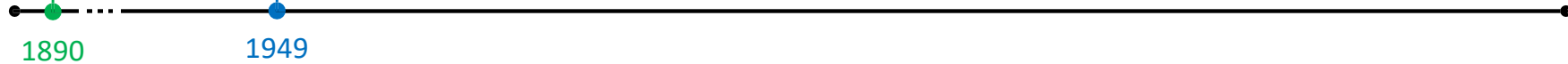
D. Hebb

Apprentissage hébbien:

Processus d'entraînement neuronal non supervisé

La force synaptique — la liaison entre les neurones
connectés — augmente si les deux neurones sont actifs en même
temps

**Des neurones qui s'activent ensemble, se
connectent ensemble**



Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James

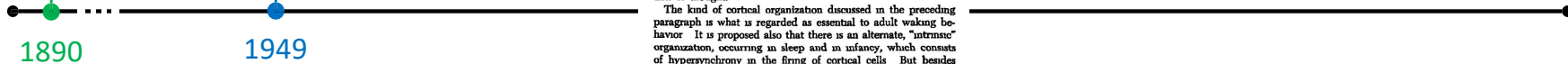
Apprentissage

hébbien

The Organization of

Behavior

D. Hebb



L'introduction du livre de Donald Hebb
contient également l'une des premières
utilisations du terme **connexionnisme**

Introduction

six

Any frequently repeated, particular stimulation will lead to the slow development of a "cell-assembly," a diffuse structure comprising cells in the cortex and diencephalon (and also, perhaps, in the basal ganglia of the cerebrum), capable of acting briefly as a closed system, delivering facilitation to other such systems and usually having a specific motor facilitation. A series of such events constitutes a "phase sequence"—the thought process. Each assembly action may be aroused by a preceding assembly, by a sensory event, or—normally—by both. The central facilitation from one of these activities on the next is the prototype of "attention." The theory proposes that in this central facilitation, and its varied relationship to sensory processes, lies the answer to an issue that is made inescapable by Humphrey's (1940) penetrating review of the problem of the direction of thought.

The kind of cortical organization discussed in the preceding paragraph is what is regarded as essential to adult waking behavior. It is proposed also that there is an alternate, "intrinsic" organization, occurring in sleep and in infancy, which consists of hypersynchrony in the firing of cortical cells. But besides these two forms of cortical organization there may be disorganization. It is assumed that the assembly depends completely on a very delicate tuning which might be disturbed by metabolic changes as well as by sensory events that do not accord with the pre-existent central process. When this is transient, it is called emotional disturbance, when chronic, neurosis or psychosis.

The theory is evidently a form of **connexionnisme**, one of the switchboard variety, though it does not deal in direct connections between afferent and efferent pathways not an "S-R" psychology, if R means a muscular response. The connections serve rather to establish autonomous central activities, which then are the basis of further learning. In accordance with modern physiological ideas, the theory also utilizes local field processes and gradients, following the lead particularly of Marshall and Talbot (1942). It does not, further, make any single nerve cell or pathway essential to any habit or perception. Modern physiology has presented psychology with new opportunities for the synthesis of divergent theories and previously unrelated data, and it is my intent to take such advantage of these opportunities as I can.

Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of
associative memory

W. James

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

D. Hebb

1943

1890

1949

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

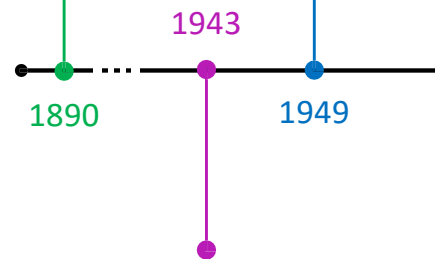
W. James

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

D. Hebb



1890

1943

1949

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

Toute affirmation au sein de la logique propositionnelle peut être représentée par un réseau d'unités de traitement simples, c'est-à-dire un système connexionniste

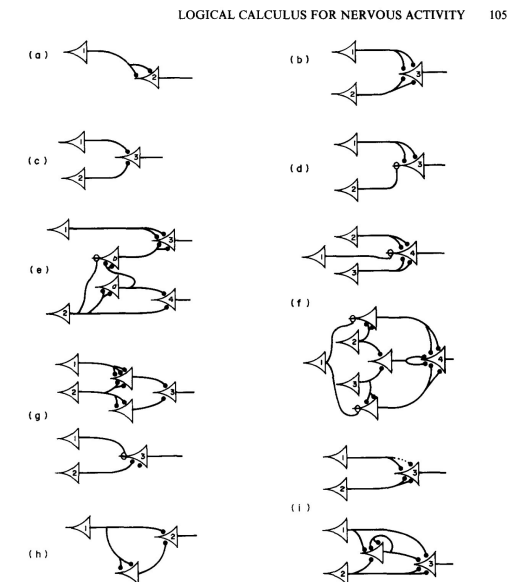


Figure 1. The neuron c_i is always marked with the numeral i upon the body of the cell, and the corresponding action is denoted by " N " with i s subscript, as in the text:

W. S. McCulloch and W. Pitts. A logical calculus of ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5:115-133, 1943.

Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of
associative memory

W. James

1890

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

D. Hebb

1949

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

1958

Perceptron

F. Rosenblatt

Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of
associative memory

W. James

1890

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

D. Hebb

1949

1943

Neurone artificiel

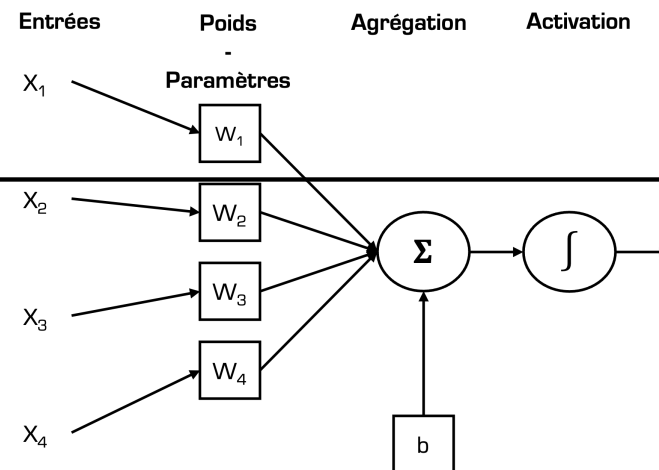
*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

1958

Perceptron

F. Rosenblatt



Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

W. James

1890

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior

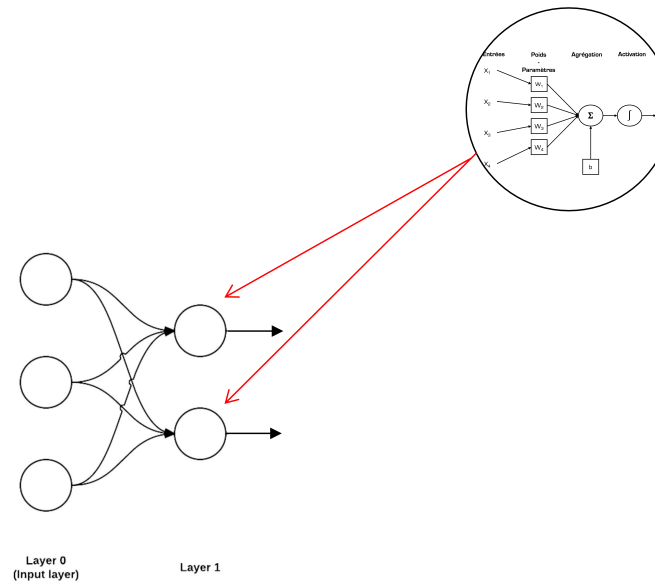
D. Hebb

1949

1958

Perceptron

F. Rosenblatt



Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of

associative memory

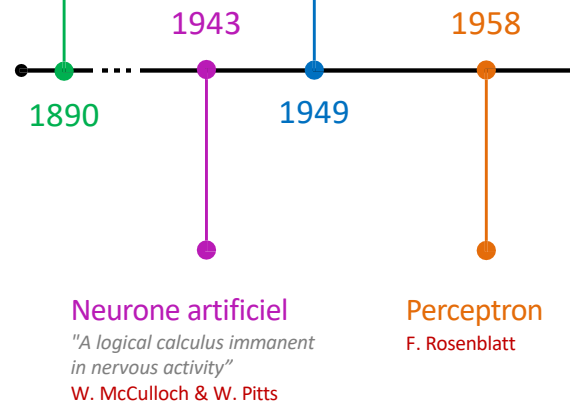
W. James

Apprentissage hébbien

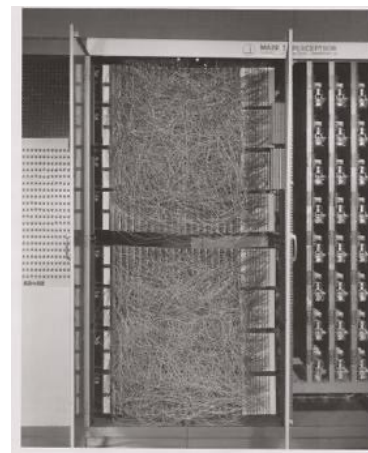
The Organization of

Behavior

D. Hebb



La machine Perceptron Mark 1



Connexionnisme

The Principles of Psychology
Connectionist model of
associative memory

W. James

1890

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

Apprentissage hébbien

*The Organization of
Behavior*

D. Hebb

1949

Règle Delta

Supervised learning

for perceptron-like

neural networks

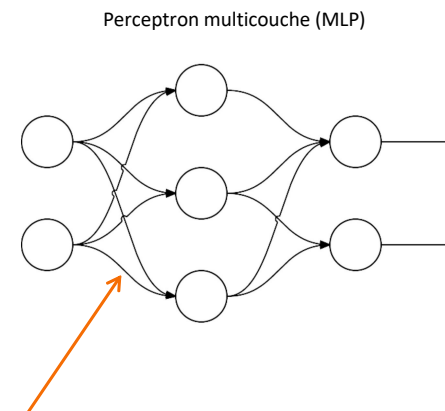
B. Widrow and T. Hoff

1958

1960

Perceptron

F. Rosenblatt



Aucun algorithme d'apprentissage
n'existait permettant d'**ajuster les poids
des connexions** entre les unités
d'entrée et les unités cachées

Connexionnisme

The Principles of Psychology
Connectionist model of
associative memory
W. James



1890

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*
W. McCulloch & W. Pitts



Apprentissage hébbien

*The Organization of
Behavior*
D. Hebb



1949

Règle Delta

*Supervised learning
for perceptron-like
neural networks*
B. Widrow and T. Hoff



1958

1960

Perceptron

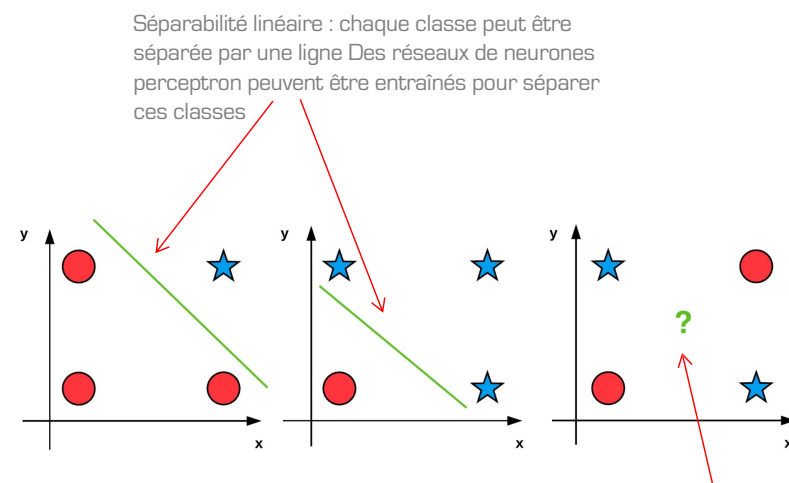
F. Rosenblatt



Limitation des perceptrons

**M. Minsky & S.
Papert**

1969

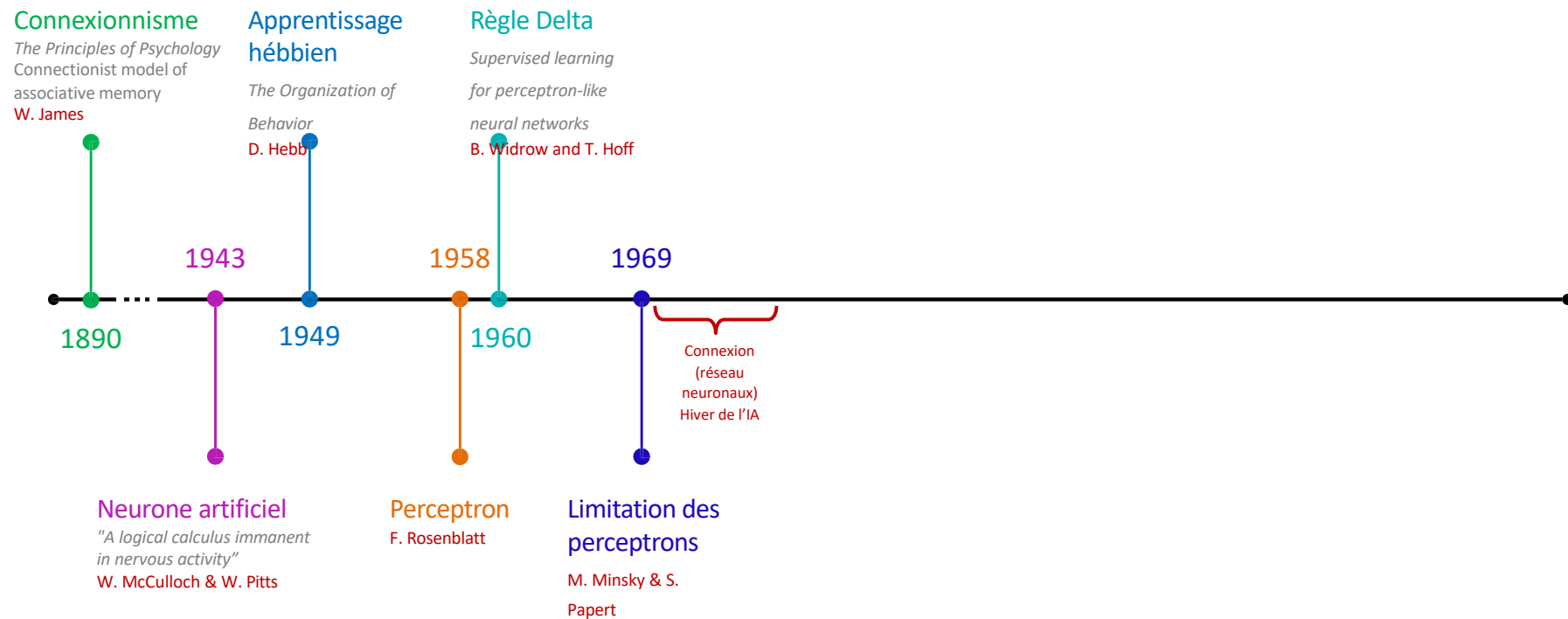


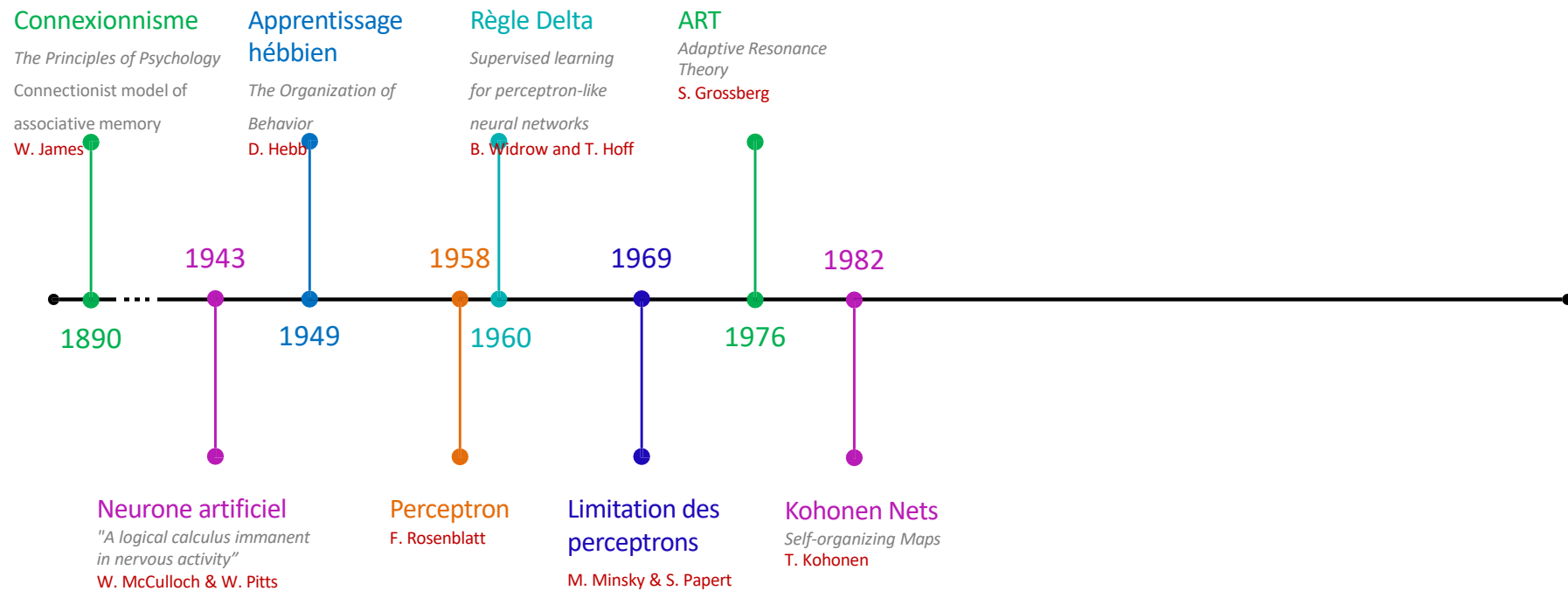
Séparabilité linéaire : chaque classe peut être
séparée par une ligne Des réseaux de neurones
perceptron peuvent être entraînés pour séparer
ces classes

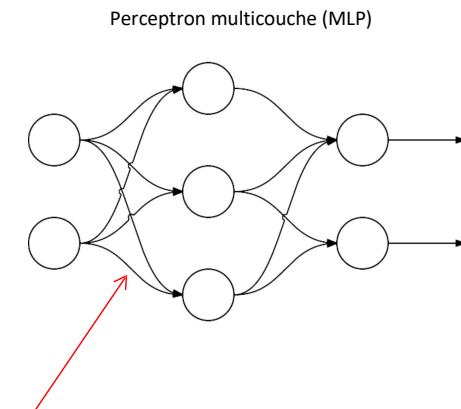
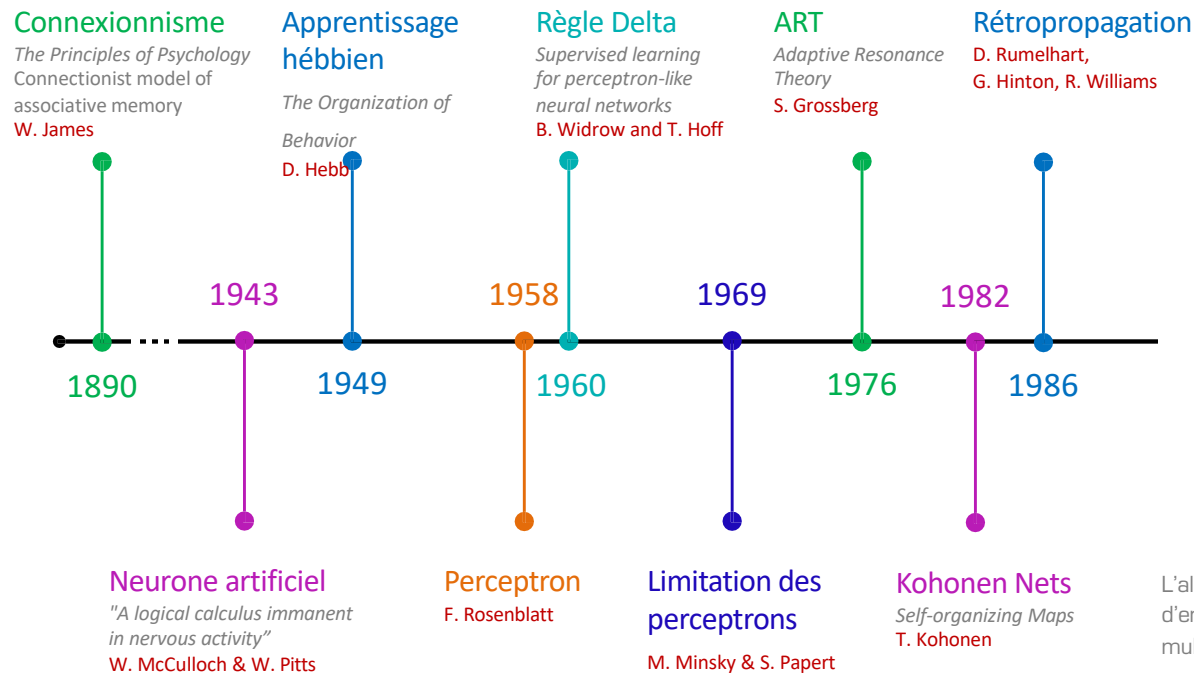
Impossible de séparer ces classes avec une
seule ligne;

Les réseaux de neurones perceptron ne
peuvent pas être entraînés à séparer ces
classes

**La recherche sur les réseaux de
neurones et le connexionnisme en a
beaucoup souffert**







L'algorithme de rétropropagation a permis d'entraîner des réseaux de perceptron multicouche (MLP)

Connexionnisme

The Principles of Psychology
Connectionist model of
associative memory
W. James

1890

Apprentissage hébbien

*The Organization of
Behavior*
D. Hebb

1949

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*
W. McCulloch & W. Pitts

1943

1958

Perceptron

F. Rosenblatt

1958

1960

1960

Règle Delta

*Supervised learning
for perceptron-like
neural networks*
B. Widrow and T. Hoff

1969

Limitation des perceptrons

**M. Minsky & S.
Papert**

1969

ART

*Adaptive Resonance
Theory*
S. Grossberg

1976

Kohonen Nets

Self-organizing Maps
T. Kohonen

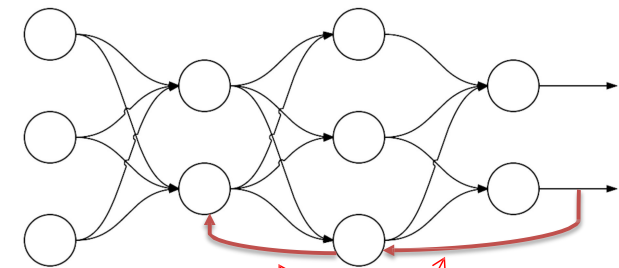
1982

1982

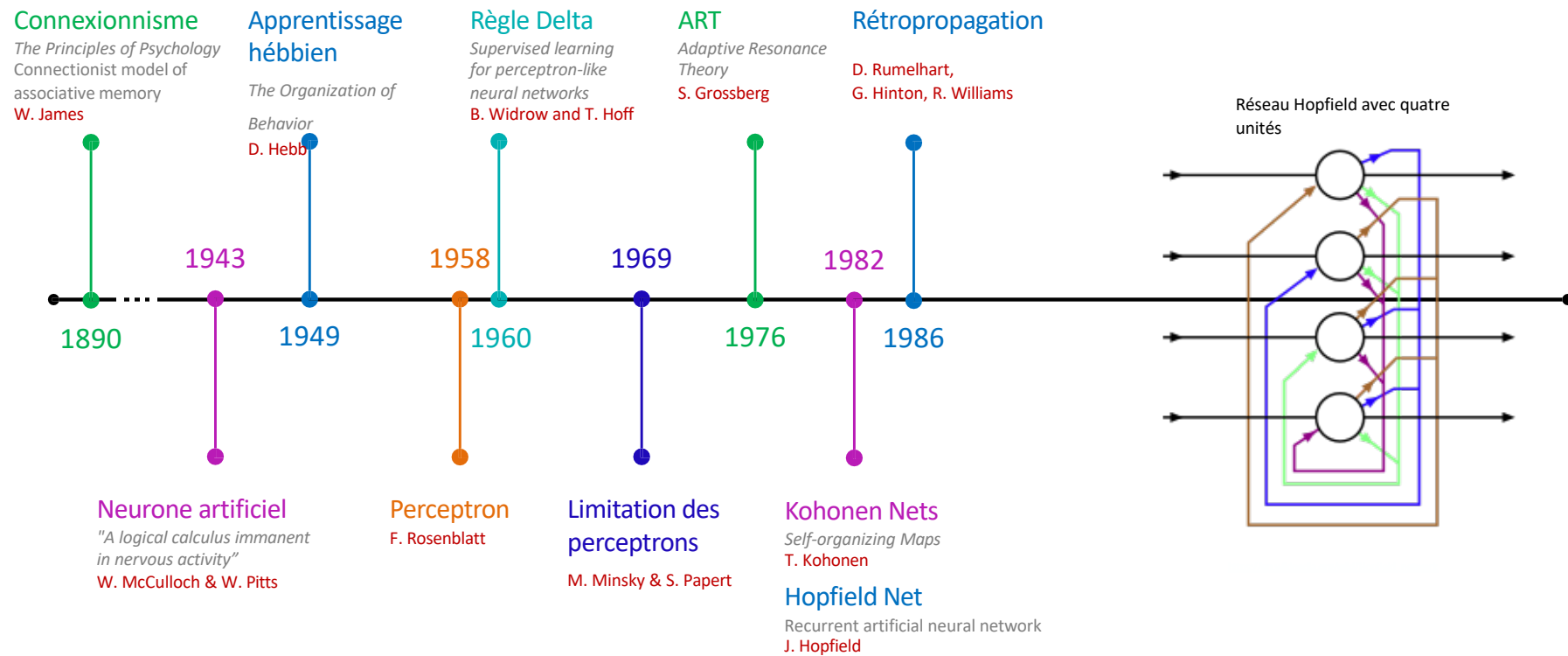
Rétropropagation

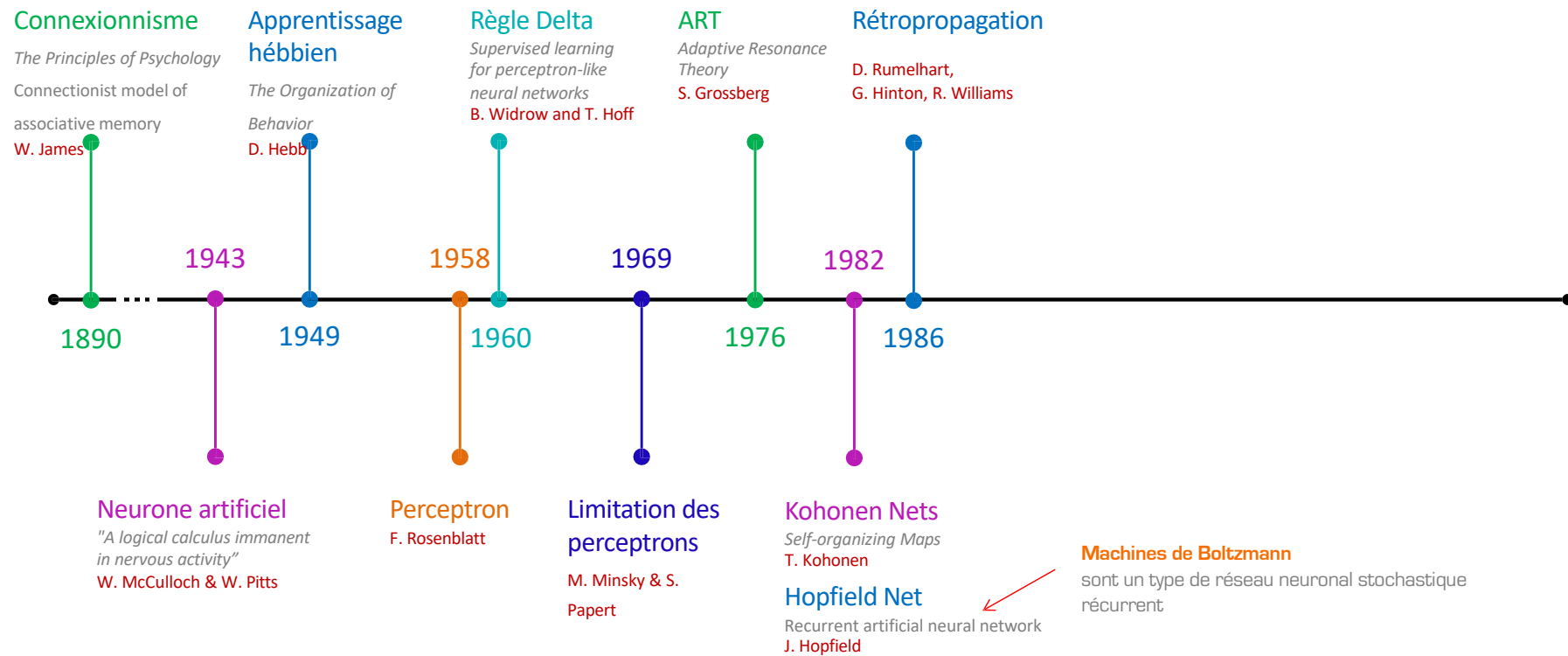
**D. Rumelhart,
G. Hinton, R. Williams**

1986



Les réseaux de neurones
récurrents ont des connexions
de sortie qui se réalimentent
dans les entrées





Connexionnisme

The Principles of Psychology

Connectionist model of
associative memory

W. James

1890

Apprentissage hébbien

The Organization of

Behavior
D. Hebb

1949

1943

Neurone artificiel

*"A logical calculus immanent
in nervous activity"*

W. McCulloch & W. Pitts

Perceptron

F. Rosenblatt

1958

1960

Règle Delta

*Supervised learning
for perceptron-like
neural networks*
B. Widrow and T. Hoff

1969

Limitation des perceptrons

M. Minsky & S. Papert

ART

*Adaptive Resonance
Theory*
S. Grossberg

1976

Kohonen Nets

Self-organizing Maps
T. Kohonen

Hopfield Net

Recurrent artificial neural network
J. Hopfield

1982

Rétropropagation

D. Rumelhart,
G. Hinton, R. Williams

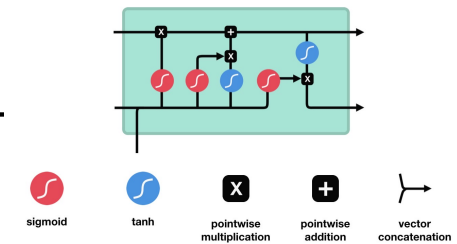
1986

LSTM

Long short-term memory
S. Hochreiter & J. Schmidhuber

1997

LSTM (Long short-term memory) est
une forme de réseau de neurones
récurrent qui peut sélectionner quelles
informations sont pertinentes à retenir
ou à oublier lors du traitement d'une
séquence de données ou d'informations
variables dans le temps



gru-s-a-step-by-step-explanation-44e9eb85bf21

Connexionnisme

The Principles of Psychology
Connectionist model of
associative memory
W. James

Apprentissage hébbien

*The Organization of
Behavior*
D. Hebb

Règle Delta

*Supervised learning
for perceptron-like
neural networks*
B. Widrow and T. Hoff

ART

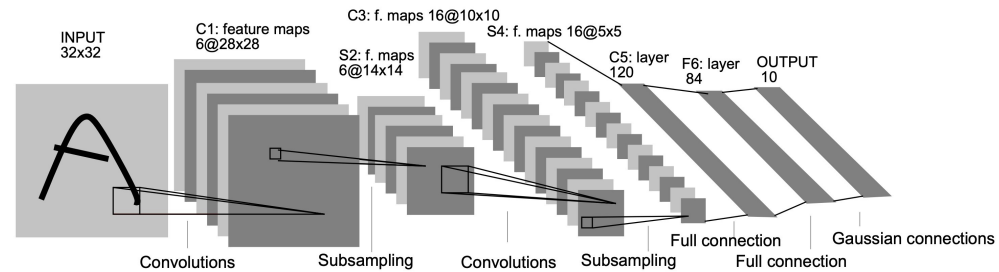
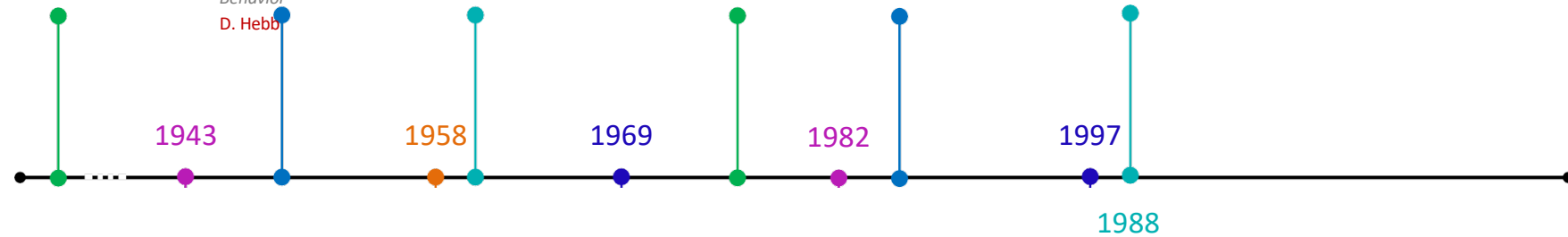
*Adaptive Resonance
Theory*
S. Grossberg

Rétropropagation

**D. Rumelhart,
G. Hinton, R. Williams**

CNNs

*Convolutional
Neural Networks*
Y. LeCun



LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, Haffner P (1998) Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE* 86(11):2278–2324

Un réseau de neurones convolutionnel est similaire en principe à un perceptron multicouche mais il y a beaucoup plus de couches qui apprennent les caractéristiques nécessaires à la tâche au lieu de devoir les fabriquer à la main. Ils correspondent de l'espace d'entrée à l'espace de sortie et, par conséquent, sont souvent appelés systèmes de bout en bout

Connexionnisme

The Principles of Psychology
Connectionist model of
associative memory
W. James

Apprentissage hébbien

*The Organization of
Behavior*
D. Hebb

Règle Delta

*Supervised learning
for perceptron-like
neural networks*
B. Widrow and T. Hoff

ART

*Adaptive Resonance
Theory*
S. Grossberg

Rétropropagation

**D. Rumelhart,
G. Hinton, R. Williams**

CNNs

*Convolutional
Neural Networks*
Y. LeCun

1943

1958

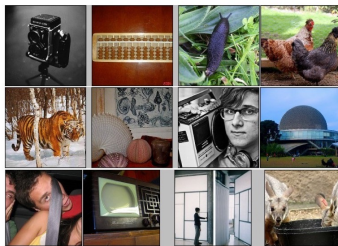
1969

1982

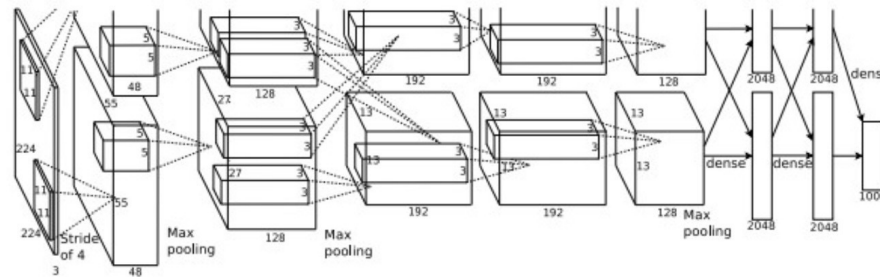
1997

2012

IMAGENET



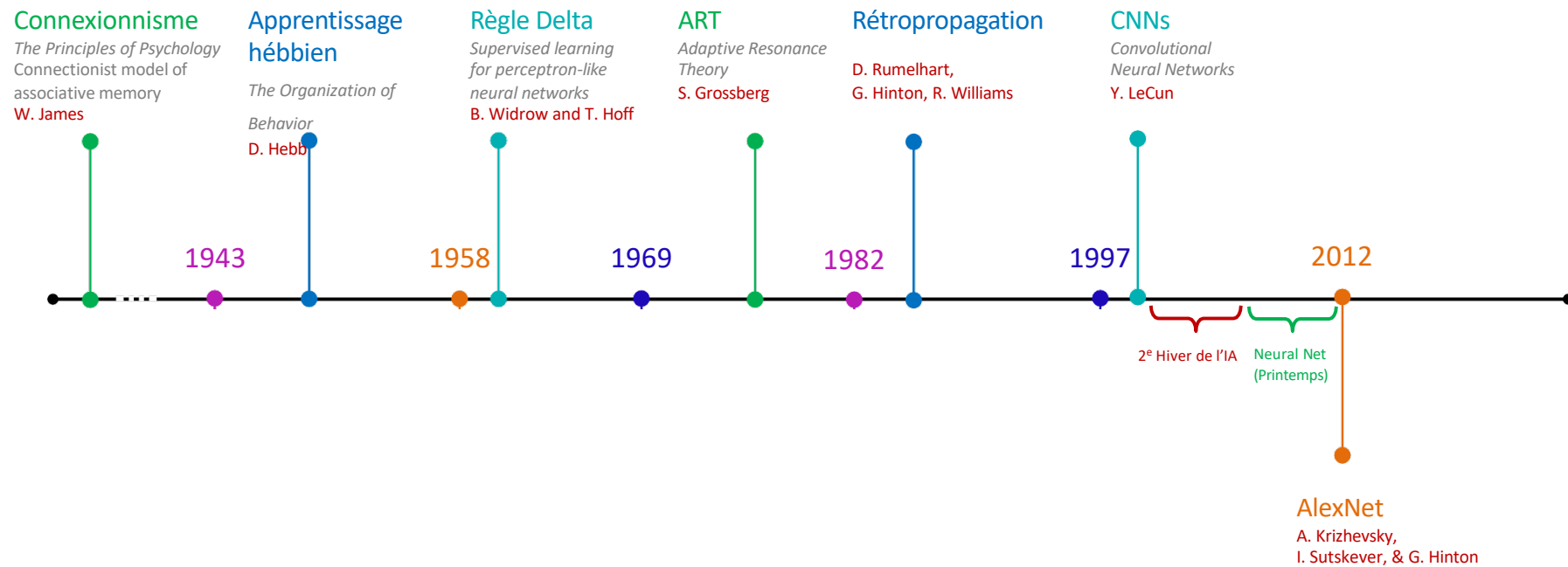
1.2 million training images for 1000 classes

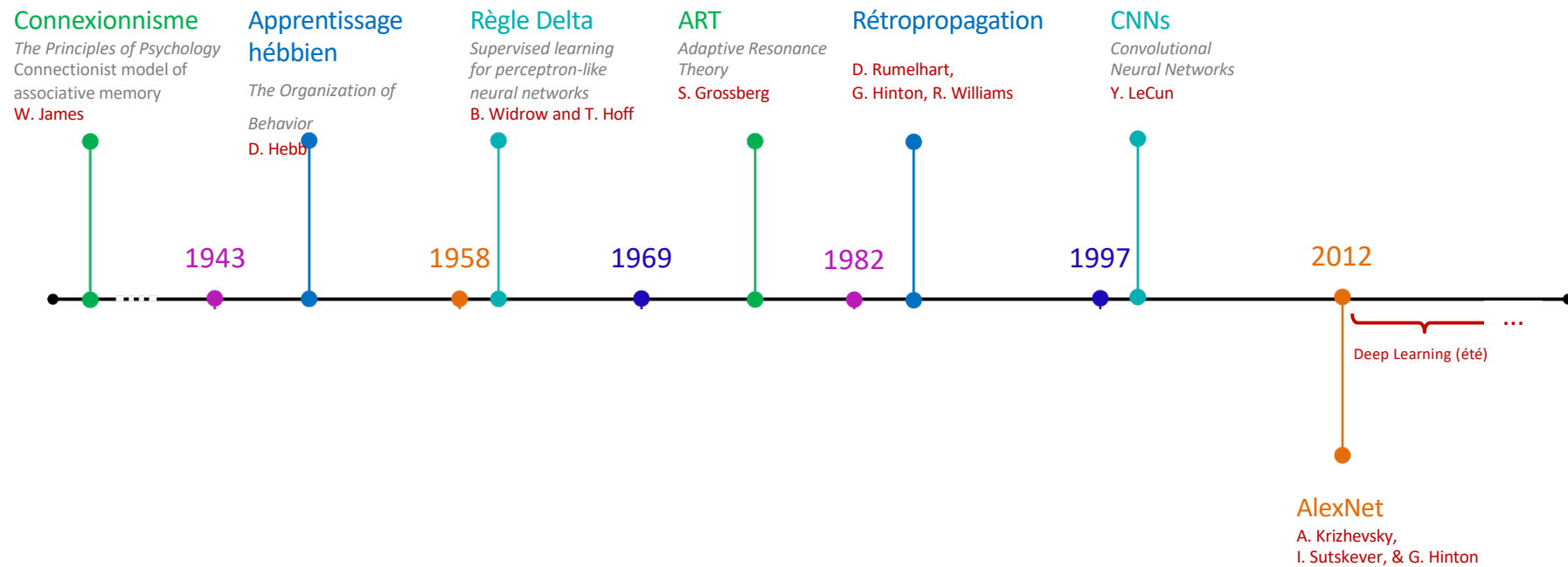


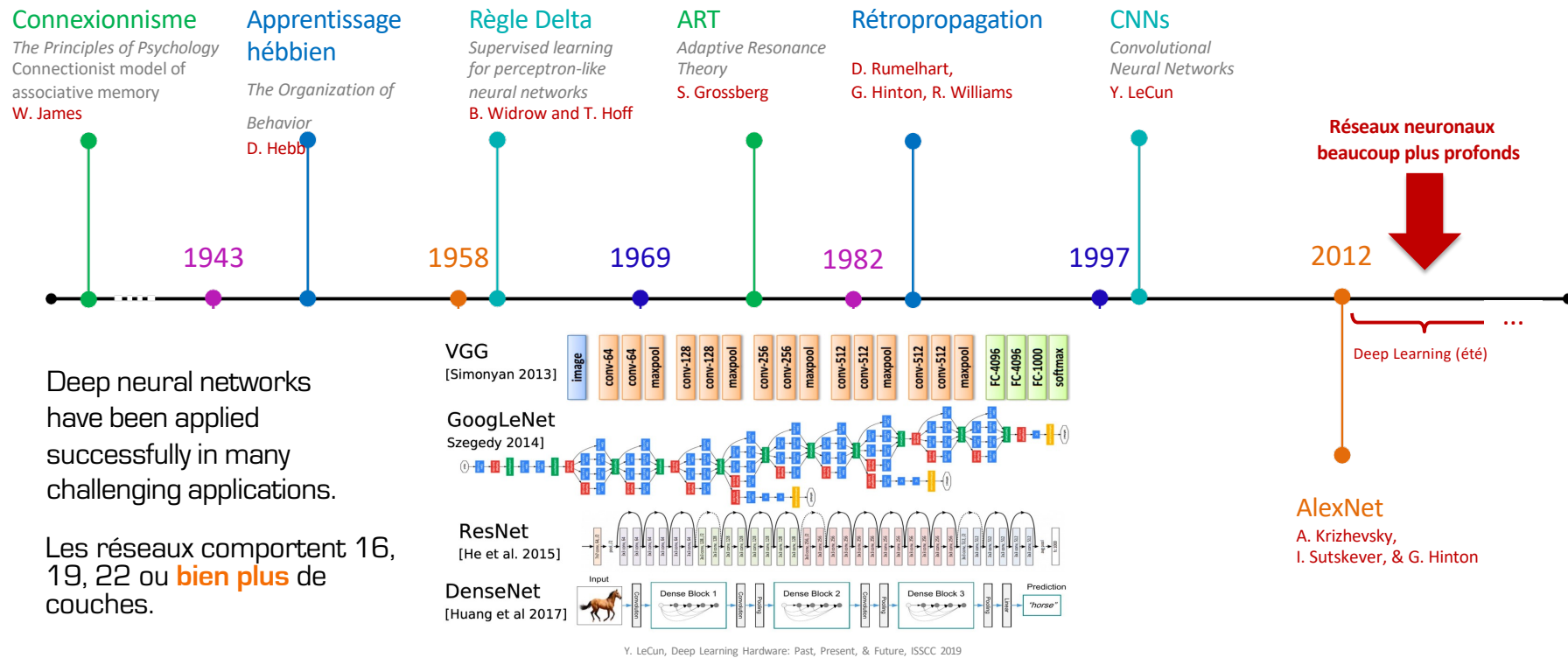
Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G (2012) Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In: Pereira F, Burges CJC, Bottou L, Weinberger KQ (eds) Advances in Neural Information Processing Systems, vol 25.

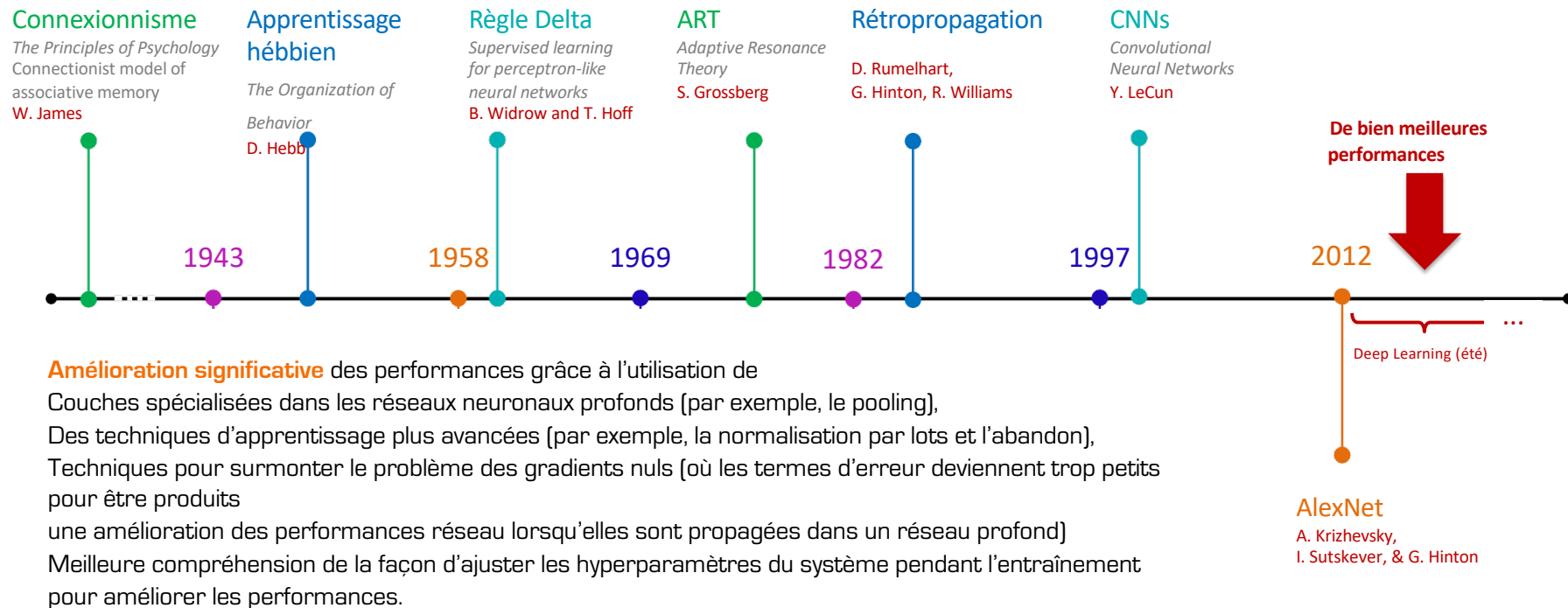
AlexNet

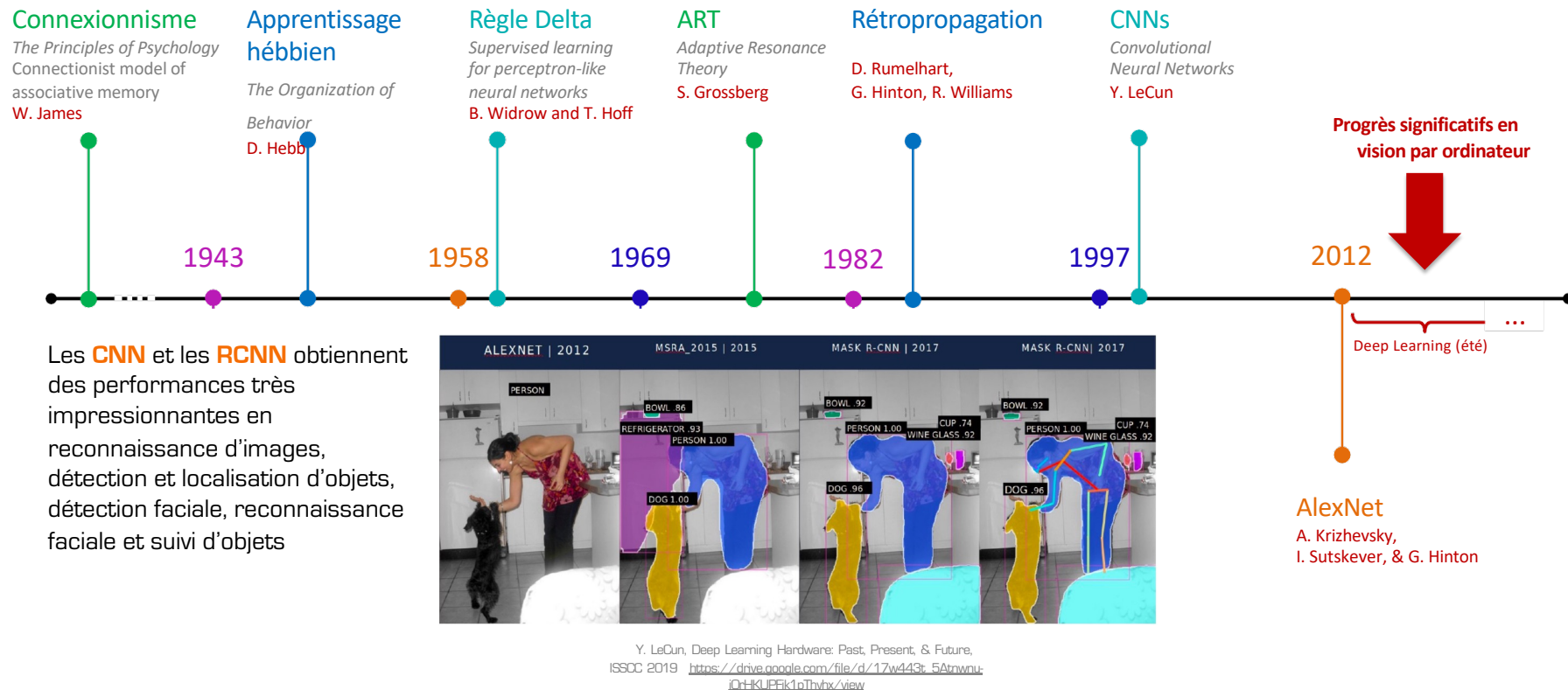
**A. Krizhevsky,
I. Sutskever, & G. Hinton**

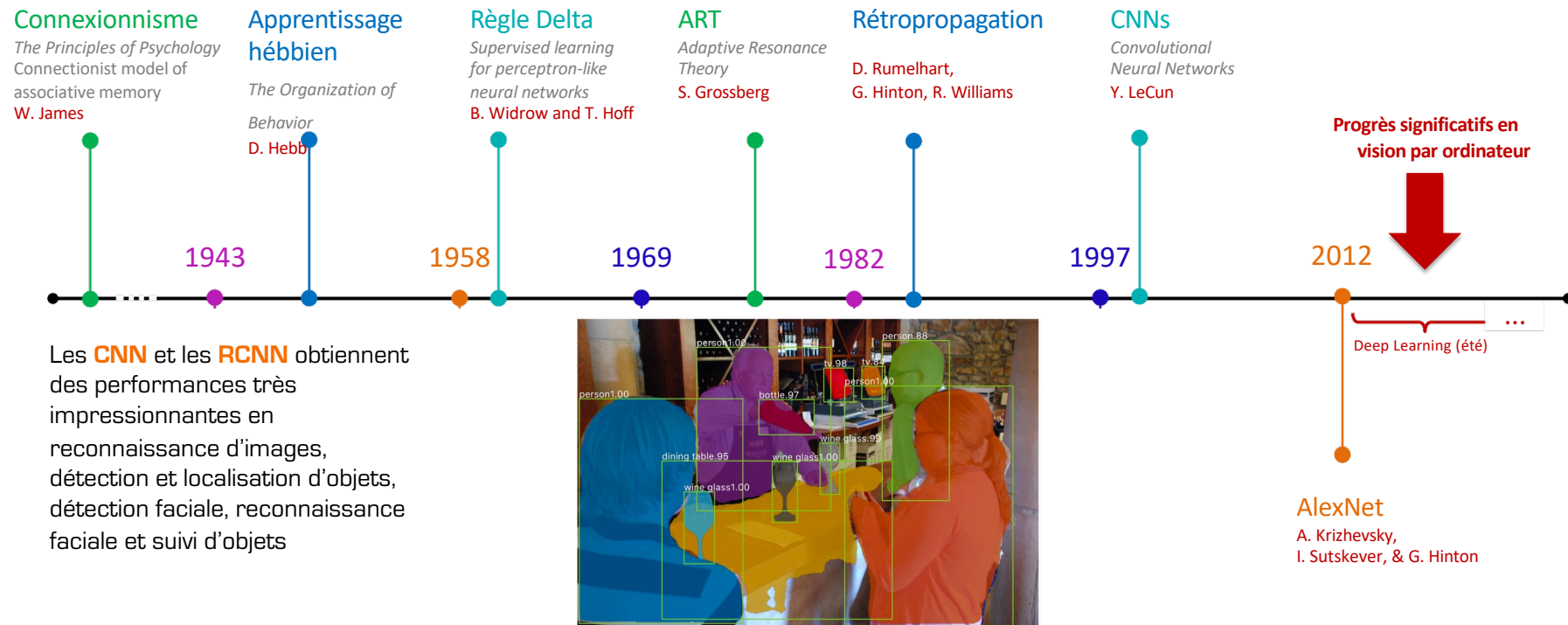




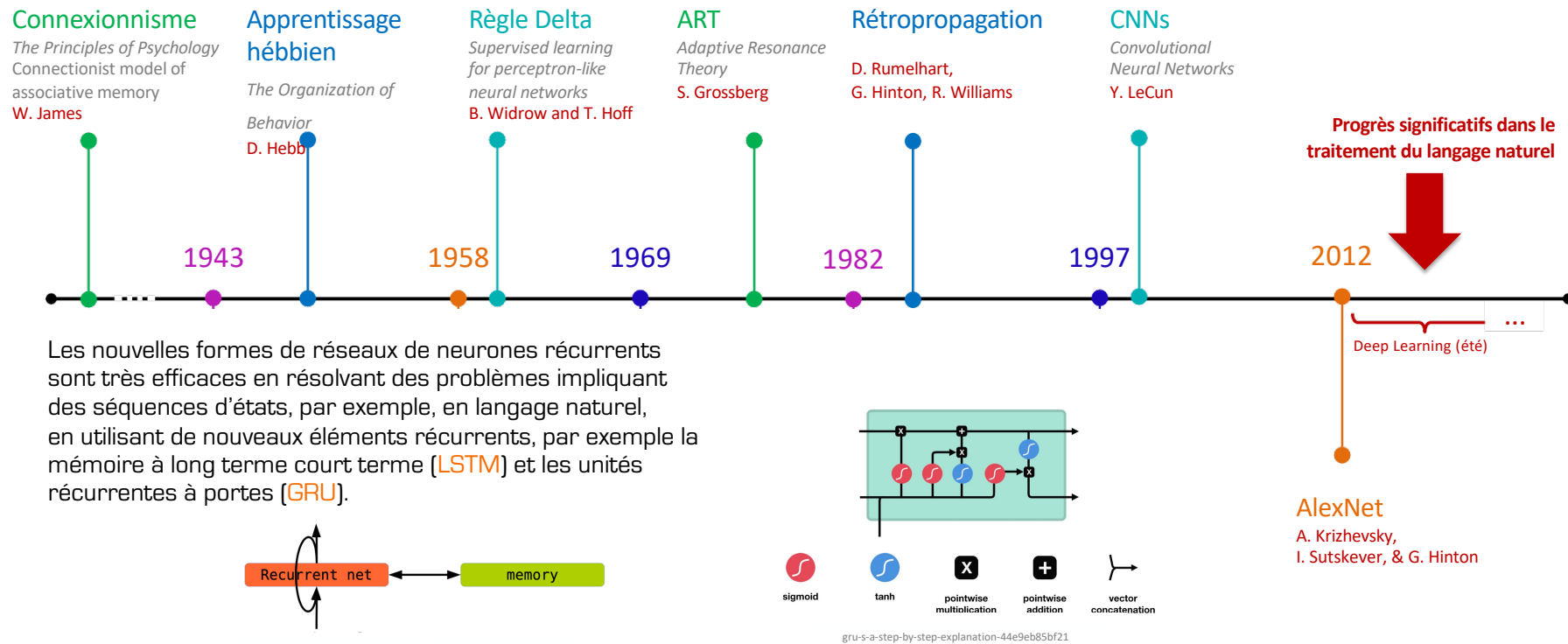


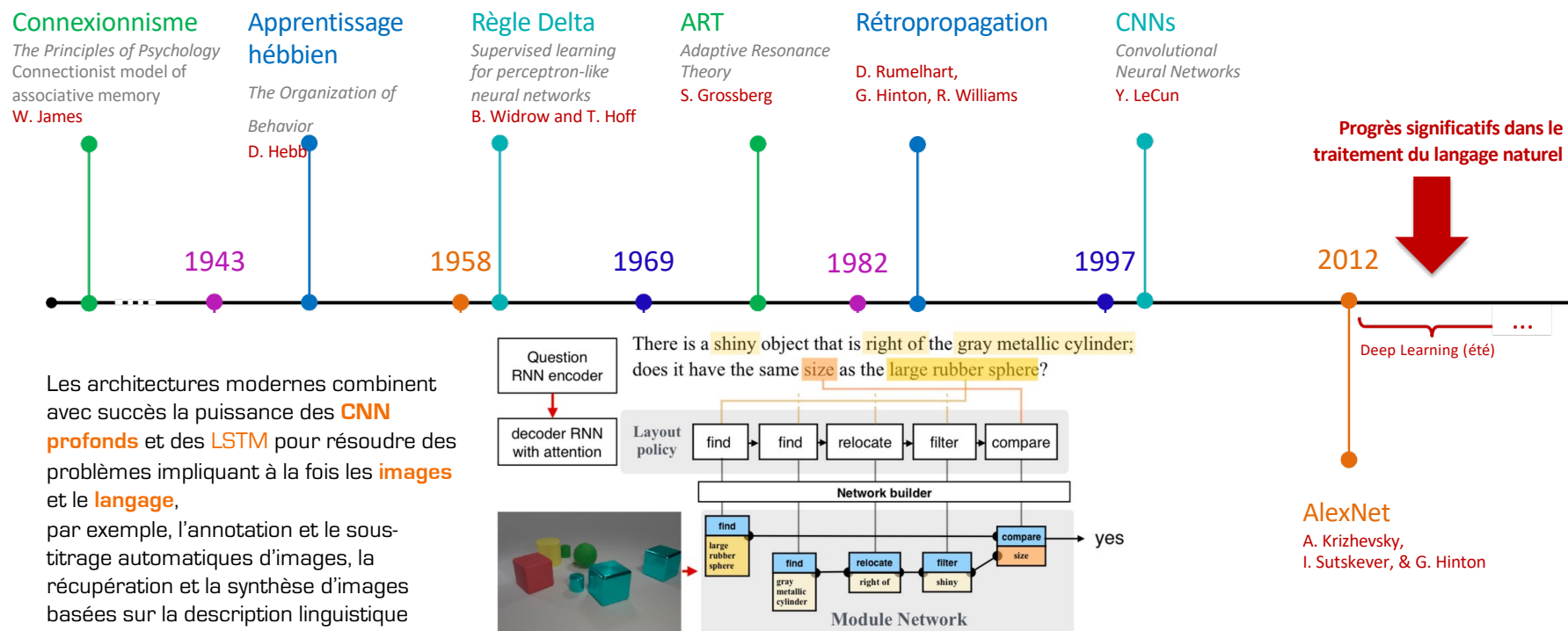




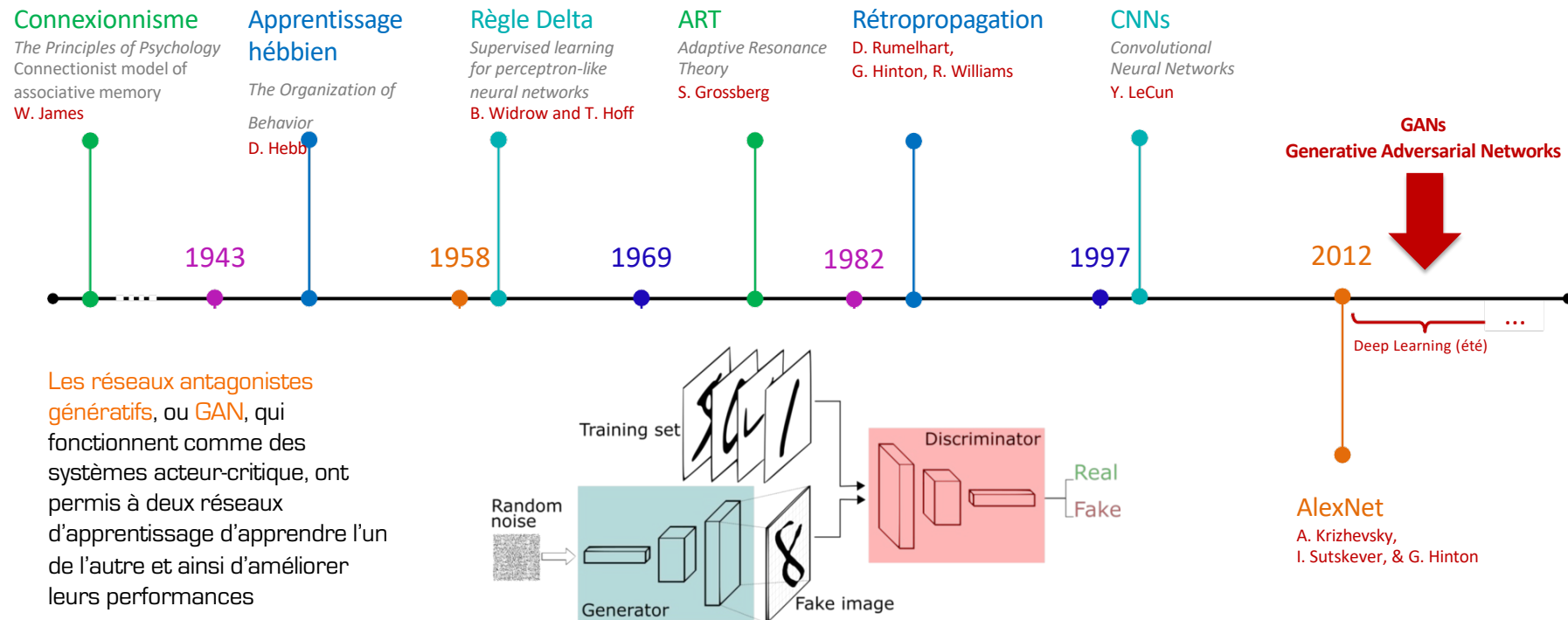


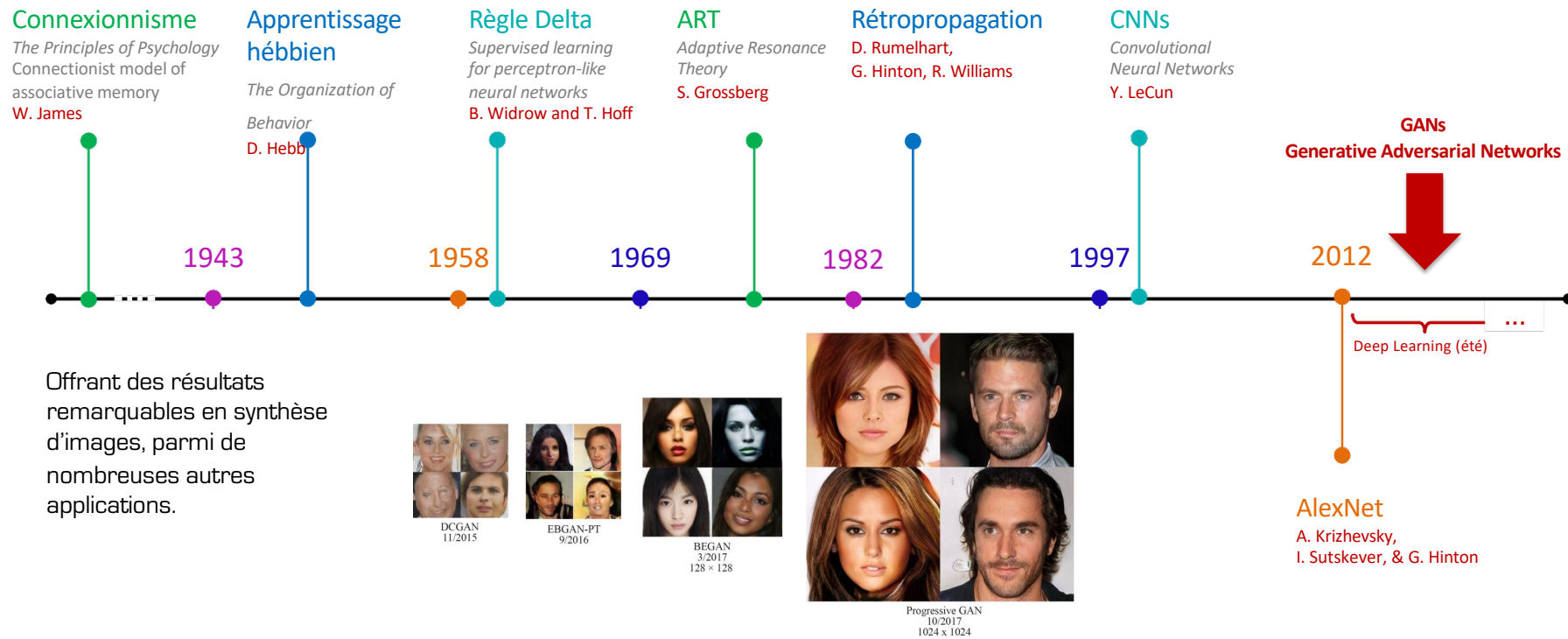
Y. LeCun, Deep Learning Hardware: Past, Present, & Future, ISSCC 2019

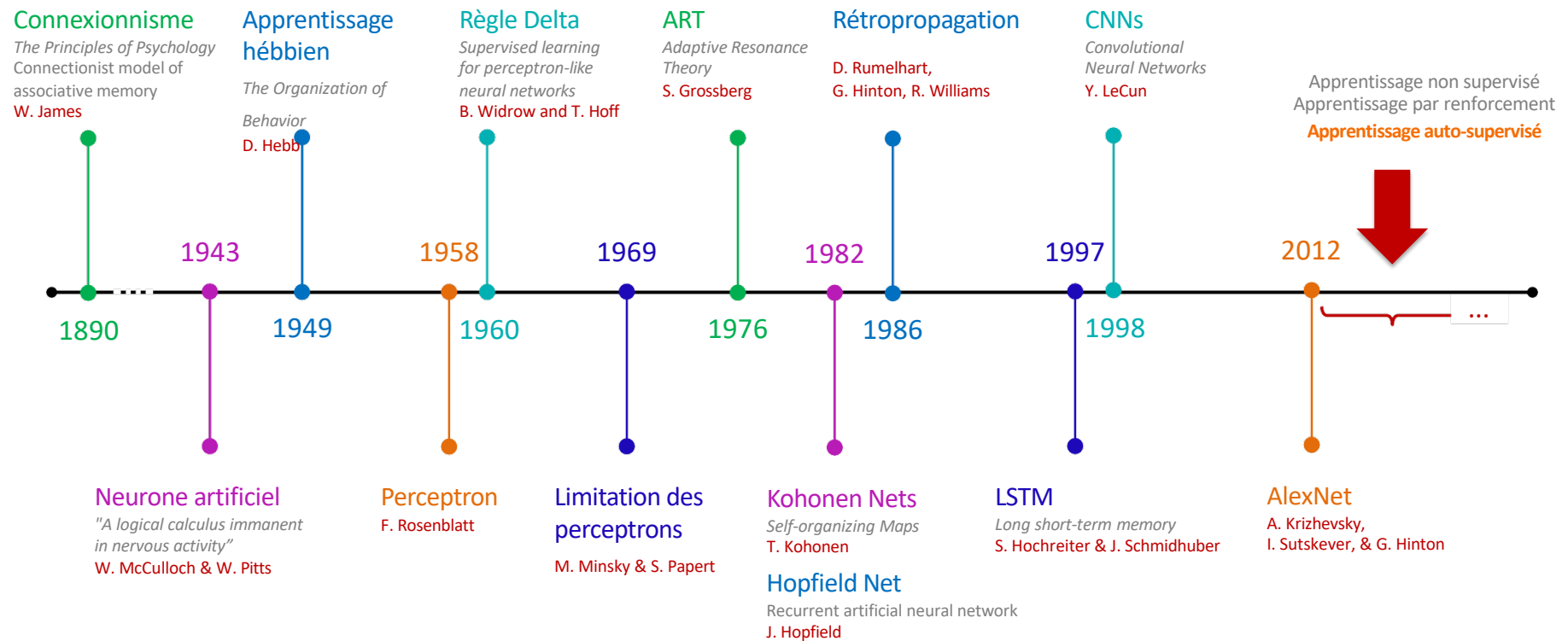


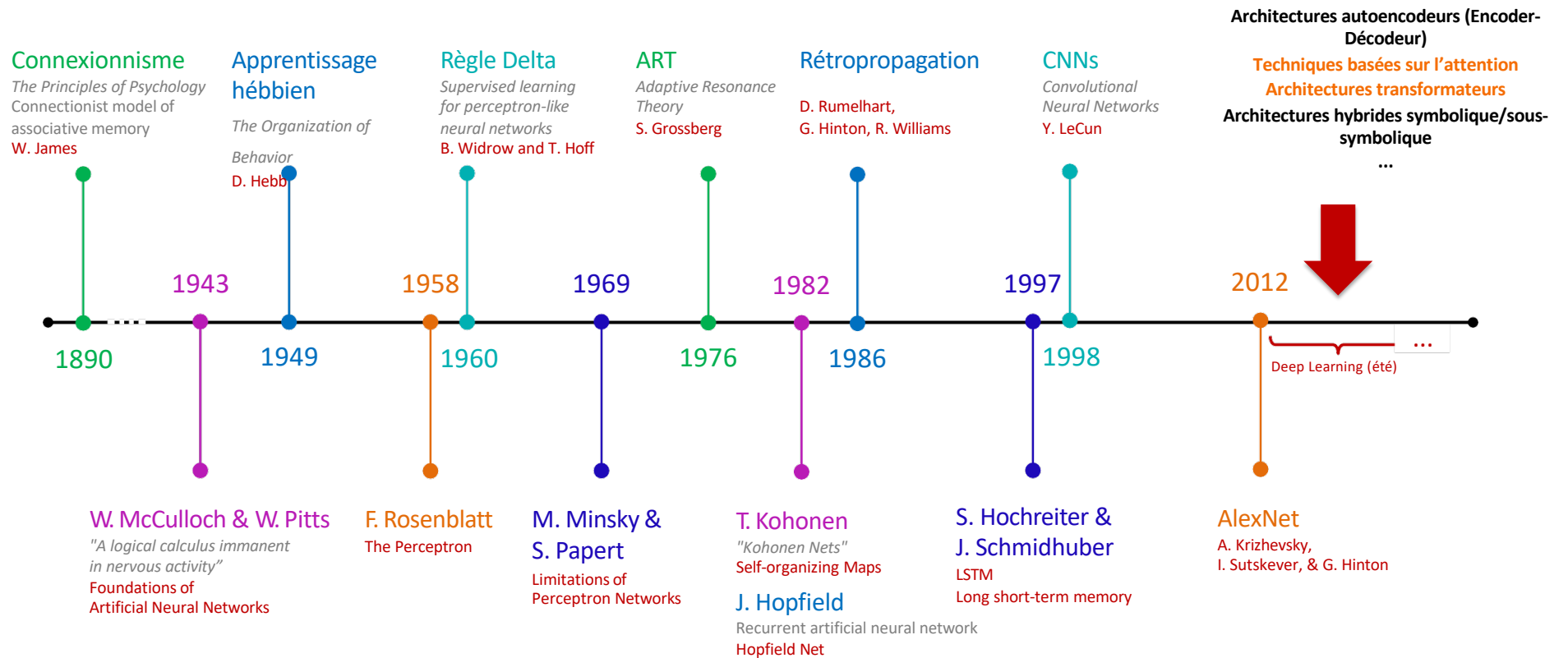


Y. LeCun, Deep Learning Hardware: Past, Present, & Future, ISSCC 2019









Quelques cas d'usage de l'IA (1/2)

Agriculture

- ☐ Détection de maladies
- ☐ Prévion météorologique
- ☐ Optimisation de la gestion des ressources

Transport

- ☐ Voitures autonomes
- ☐ Optimisation des itinéraires de livraison (recherche opérationnelle)

Santé

- ☐ Aide au diagnostiquex
- ☐ Gestion intelligente/ automatique des dossiers patients

Education

- ☐ Assistance à l'évaluation
- ☐ Analyse et soutien comportemental
- ☐ Préparationn de contenus éducatifs

Quelques cas d'usage de l'IA (2/2): Télécommunications

Optimisation et gestion des réseaux

- ☐ Maintenance prédictive
- ☐ Gestion dynamique de l'énergie
- ☐ Déploiement automatisé (routage, bandes passantes lors d'événements massifs pour éviter la saturation du réseau sans intervention humaine manuelle)

Service Client et Expérience Abonné

- ☐ Chatbots; Copilote pour les conseillers humains
- ☐ Réduction de la perte de clients (Churn Prediction)

Ventes, Marketing et Offres Commerciales

- ☐ Personnalisation des offres
- ☐ Tarification dynamique (en fonction de la demande du marché, des stocks et du profil de valeur du client)

Sécurité et Détection de la Fraude

- ☐ Fraude à l'abonnement (identité suspecte/faux documents)
- ☐ Sécurité des réseaux (Analyse du trafic; détection des anomalies de flux suspects)

Limites et défis de l'IA (1/2): Limitations en raison des théories et approches

Données de qualité : Des données incomplètes peuvent conduire à des résultats erronés ou injustes

- ❑ **Transparence et explication** : Les modèles d'apprentissage automatique, sont souvent considérés comme des « boîtes noires », rendant difficile l'explication de leur fonctionnement et de leurs décisions
- ❑ **Robustesse** : possibilité d'être vulnérables aux attaques adversariales ou aux conditions inhabituelles
- ❑ **Limites computationnelles** : coût (financier) et besoins énergétiques nécessaires pour considérables

Limites et défis de l'IA (2/2): Implications sociales

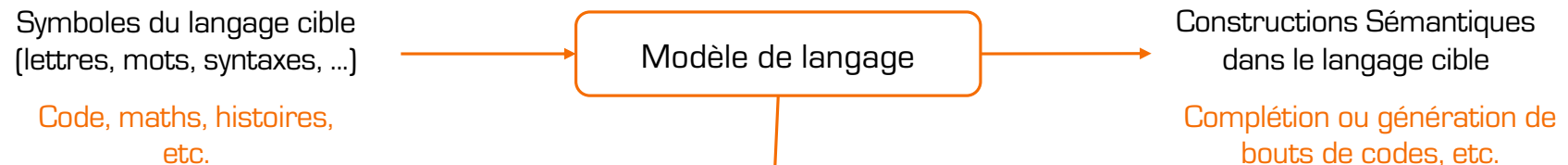
- ❑ **Ethique et biais** : amplification des biais existants dans les données
- ❑ **Sécurité** : pour éviter le détournement ou l'utilisation abusive de leurs capacités
- ❑ **Emploi et impact économique** : perturbation du marché du travail
- ❑ **Réglementation et gouvernance** : plusieurs parties prenantes ; régulation des technologies
- ❑ **Accessibilité** (peu abordable financièrement) : gratuit en partie car nécessitant des outils de base (terminal, abonnements, etc)
- ❑ **Acceptation sociale** : méfiance ou peur de son utilisation par certaines populations

Les Grands Modèles de Langage (LLMs)

Section 2

- ❑ Concepts fondamentaux de l'IA générative;
- ❑ Les grands modèles de langage (LLMs);

Un changement de paradigme...

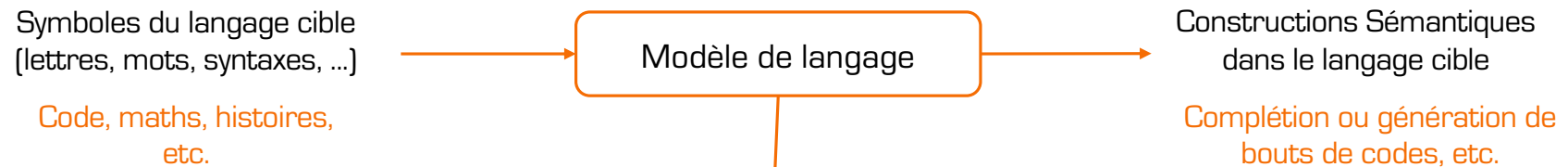


❑ **La langue** : C'est le **système de signes spécifique** à une communauté (le français, l'anglais, l'espagnol, etc.). Un outil qui reproduit une grammaire et un vocabulaire précis devrait donc être un "**modèle de langue**".

❑ **Le langage** : C'est la **faculté humaine générale de communiquer par des signes**. Il est abstrait et universel (fonction cognitive).

Selon cette distinction, un outil comme **ChatGPT** (qui écrit dans un langage naturel) devrait être un **modèle de langue**.

Un changement de paradigme...



- ❑ Conçu pour **comprendre**, **générer** ou **manipuler** du texte humain
- ❑ Entraîné sur des **corpus de données textuelles vastes et diversifiés** afin d'apprendre les structures grammaticales, le vocabulaire, ainsi que les contextes sémantiques typiques du langage cible
- ❑ **Techniquement** : calculer la probabilité d'une séquence de symboles e.g., en calculant le symbole le plus probable de compléter une séquence donnée.

$$P(x_1, x_2, \dots, x_T) = \prod_{t=1}^T P(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1})$$

Un changement de paradigme...

Symboles du langage cible
(lettres, mots, syntaxes, ...)

Code, maths, histoires,
etc.

Modèle de langage

Constructions Sémantiques
dans le langage cible

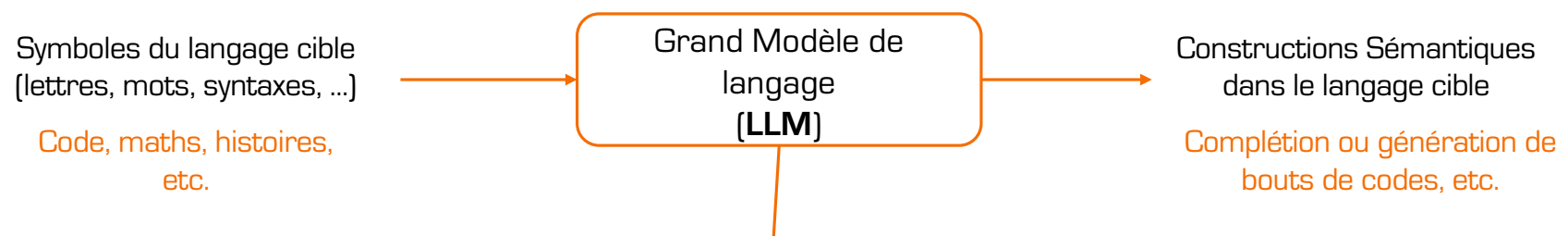
Complétion ou génération de
bouts de codes, etc.

$$P(x_1, x_2, \dots, x_T) = \prod_{(t=1)}^T P(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{(t-1)})$$

**Modélisation du
langage**

**Prédiction du symbole
(token) suivant**

Un changement de paradigme...le passage à l'échelle



- ❑ **Taille (N):** Modèle géant avec des **dizaines ou centaines de milliards de paramètres**.
- ❑ **Données (D):** Entraînés sur des **corpus de données vastes** (volume/quantité) et **diversifiés** (qualité et types)
- ❑ **Ressources de calcul (C):** Le **nombre de processeurs** graphiques (GPUs/TPUs) et le temps d'entraînement, mesurés globalement en opérations à virgule flottante (les **FLOPs**).
 - ❑ Besoin d'infrastructures massives capables d'exécuter des calculs astronomiques pendant des mois.

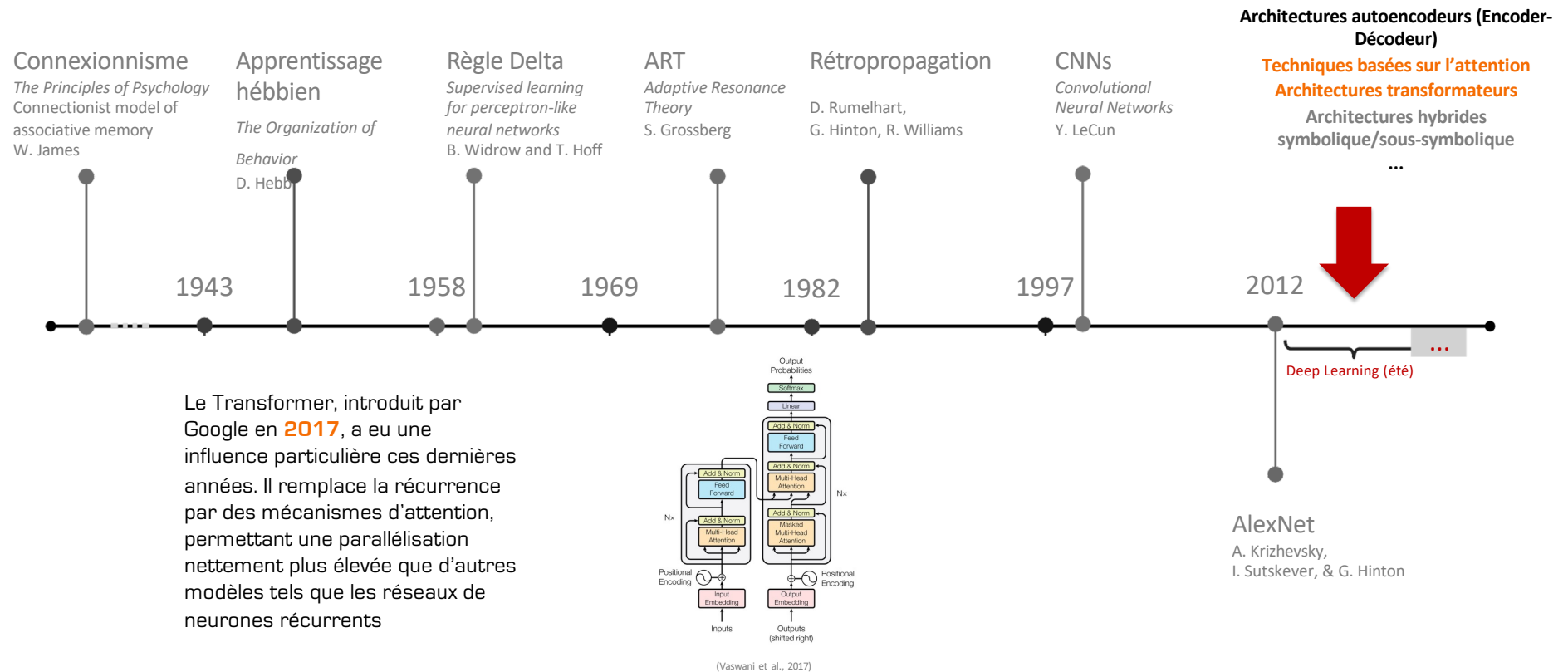
Un changement de paradigme...le passage à l'échelle

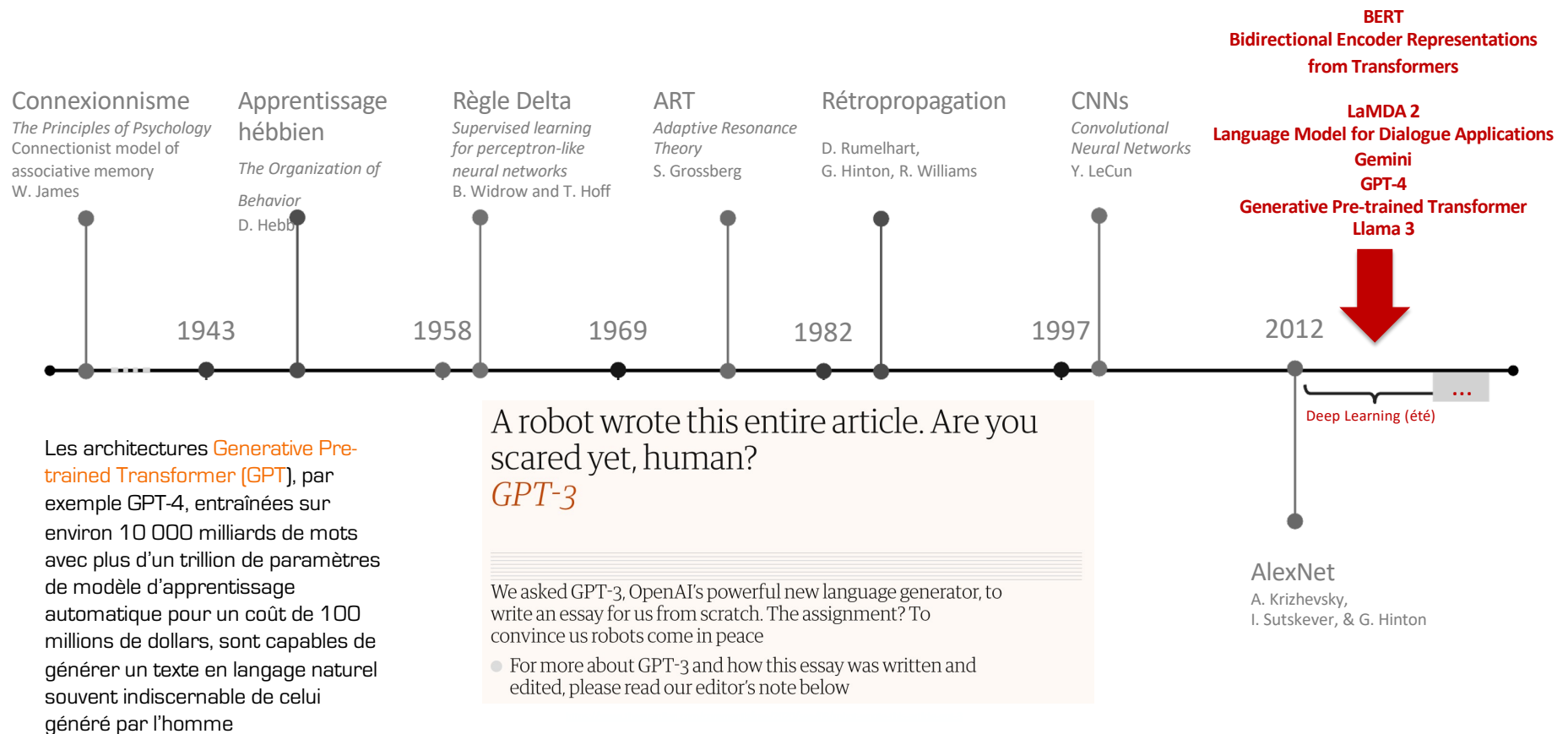
- ❑ Des modèles plus larges avec la capacité de **capturer des relations complexes et subtiles** au sein des données
- ❑ Ces modèles ont tendance à **mieux généraliser** au-delà des exemples vus pendant l'entraînement
- ❑ Ils sont volumineux peuvent être **pré-entraînés sur d'énormes ensembles de données** et ensuite ajustés pour des tâches spécifiques (fine-tuning)
- ❑ Majoritairement rendu possible grâce aux progrès dans les techniques de **calculs distribués**

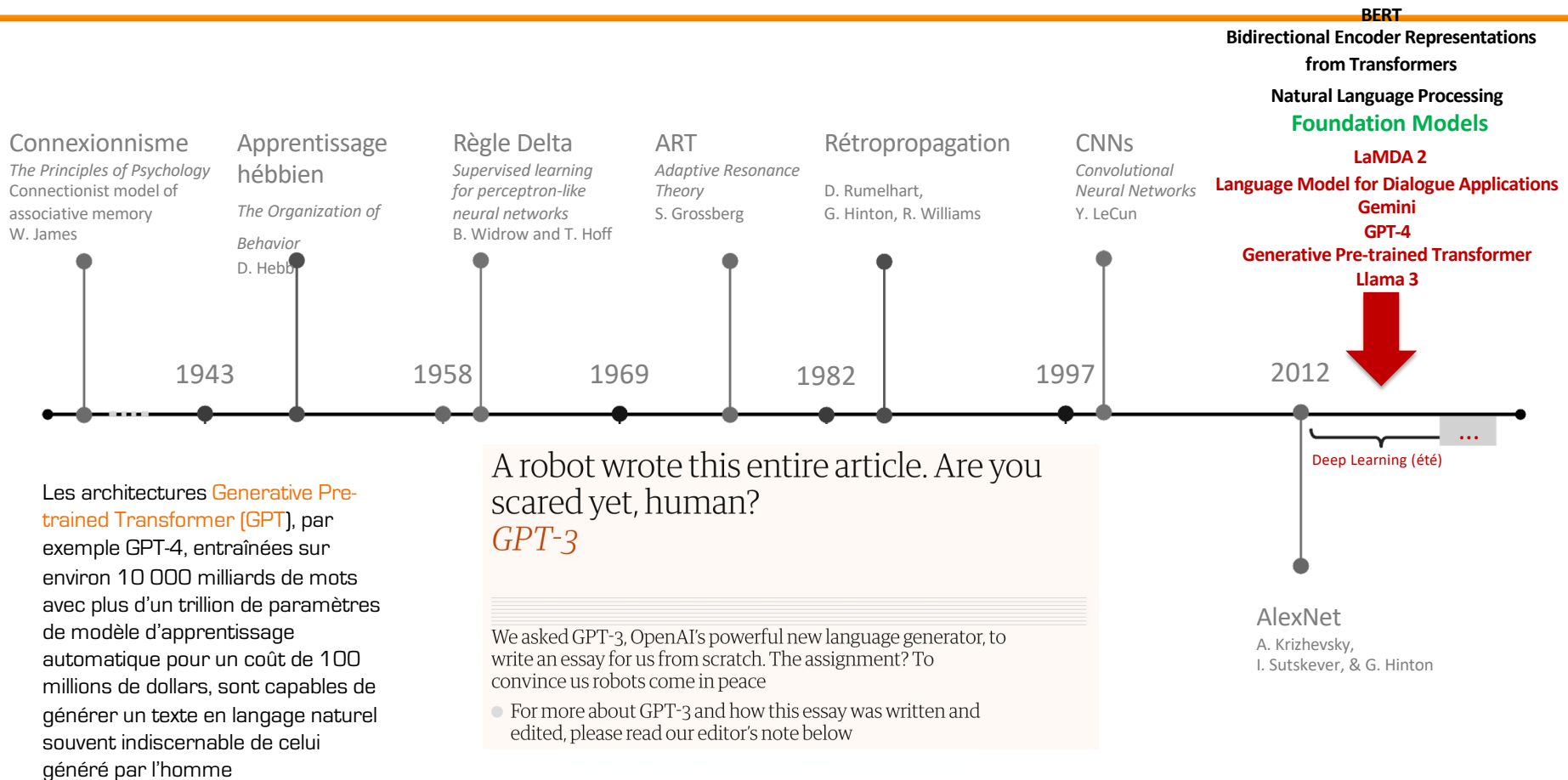
J. Kaplan, S. McCandlish, T. Henighan, T. B. Brown, B. Chess, R. Child, S. Gray, A. Radford, J. Wu, and D. Amodei, "Scaling Laws for Neural Language Models," arXiv preprint arXiv:2001.08361, 2020. <https://arxiv.org/abs/2001.08361>

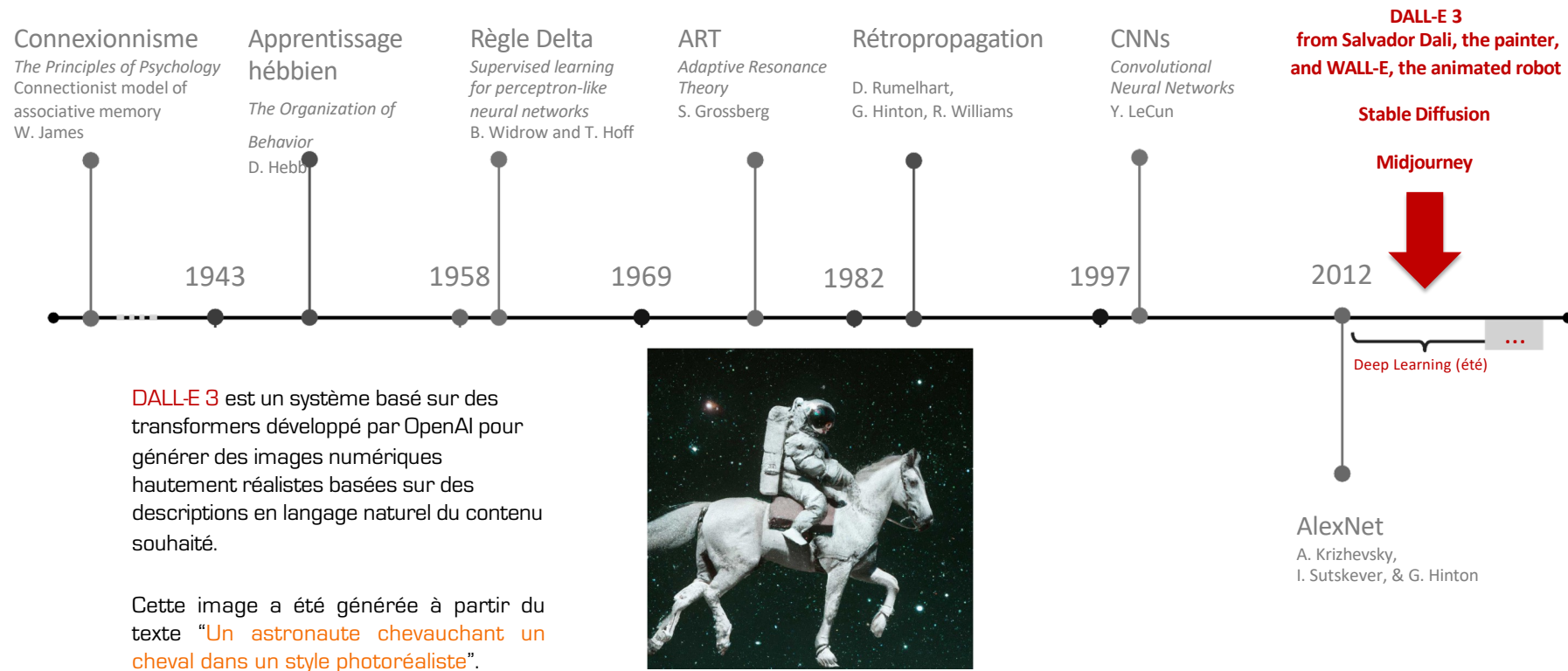
Hoffmann, J., Borgeaud, S., Mensch, A., Buchatskaya, E., Rafuls, A., Kessler, S., ... & Sparks, E. (2022). Training Compute-Optimal Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2203.15556.

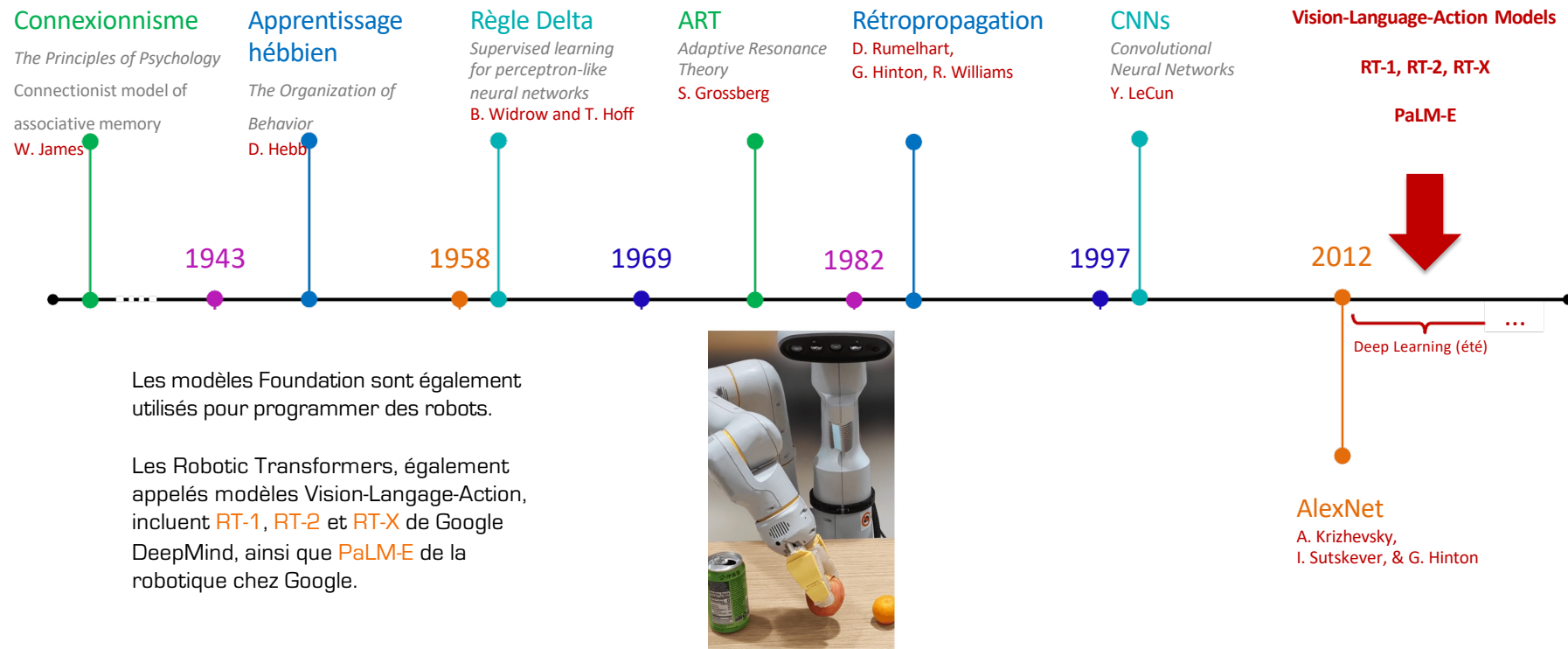
W. Chen, J. Tian, Y. Peng, B. Yan, C.-H. H. Yang, and S. Watanabe, "OWLS: Scaling Laws for Multilingual Speech Recognition and Translation Models," 2025. arxiv.org/abs/2502.10373











Ce que nous avons vu

Section 1: Historique et Evolution de l'IA

- 1) Qu'est-ce que l'IA, d'où vient-elle ?
 - a) IA symbolique vs IA Connectionniste;
 - b) Évolution de l'Intelligence Artificielle ;
- 2) Les Cas d'usage de l'IA: Focus sur le secteur des télécommunications ;
- 3) Limites et défis de l'IA

Section 2: Les Grands Modèles de Langage (LLMs)

- 1) Concepts fondamentaux de l'IA générative;
- 2) Les grands modèles de langage (LLMs);